



Автономная некоммерческая организация
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
(Федеральный Центр Компетенций)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Федерального
Центра Компетенций

Н.И. Соломон
12.12.2024

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ-41-2024

Стандартизированная работа

Редакция № 4

© ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ, 2024

Москва
2024 г.

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

2. ВВЕДЕНЫ в действие Генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 01.01.2025.

3. ВВЕДЕНЫ взамен методических указаний № МУ-14-2022 «Стандартизированная работа» (редакция № 3)», утвержденных Генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 02.08.2022.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены новым.

5. По вопросам, связанным с применением методических рекомендаций, следует обращаться в Отдел отраслевых решений и методологии Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» dep-methodology@pptrf.ru.

Содержание

1. Введение	4
2. Термины, сокращения, определения	4
3. Нормативные ссылки	4
4. Общая информация о стандартизации	5
4.1. Преимущества стандартизации работы.	5
4.2. Составляющие стандартизированной работы.	6
4.3. Потери в работе.	6
5. Подготовка к проведению стандартизации.	7
5.1. Сбор общей информации об улучшаемом процессе.	7
5.2. Проведение инструктажа	7
6. Этапы внедрения стандартизированной работы	8
7. Выбор операций для улучшения и определение их типа	9
7.1 Описание этапов для операций I типа работы.	11
7.2 Описание специфики для II типа работы	33
7.3 Описание стандартизации III типа работы.	38
8. Описание нерегулярной работы.	43
Приложение № 1 Составляющие стандартизированной работы	45
Приложение № 2 Рекомендации по разбиению рабочих операций на элементы	55
Приложение № 3 Бланки «Стандартизированной работы»	56
Приложение № 4 Пример заполнения бланков для I типа работы	57
Приложение № 5 Пример заполнения бланков для II типа работы	58
Приложение № 6 Пример заполнения бланков для III типа работы	59
Приложение № 7 Критерии качества стандартизированной работы	60

1. Введение

1.1. Методические указания (далее – МУ) предназначены для применения в качестве основного инструмента для повышения эффективности труда сотрудников предприятий.

1.2. МУ содержат описание типового подхода к организации стандартизированной работы для повышения эффективности производства за счет выявления и минимизации потерь в каждой операции.

1.3. Пользователями МУ являются Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), региональные центры компетенций и иные организации, привлеченные региональными органами исполнительной власти в рамках федерального проекта «Производительность труда» (далее – федеральный проект), а также предприятия, реализующие проекты по улучшениям как в рамках федерального проекта, так и самостоятельно.

2. Термины, сокращения, определения

Время цикла – это фактическое время, затрачиваемое оператором на выполнение операций по изготовлению продукта в пределах рабочего места или производственной линии.

Время такта – это расчетный интервал времени, устанавливающий темп выпуска единицы заказанной продукции, соответствующий потребительскому спросу. Время такта задает скорость работы производства, которая должна точно соответствовать требованиям клиента.

Время протекания процесса – это время прохождения продукта от сырья до готового изделия через все стадии обработки и включающее время ожидания, транспортировки, контроля и прослеживания незавершенного производства.

Рабочее место – пространственная зона, оснащенная необходимыми инструментами, оборудованием, оснасткой и другими средствами, в которой осуществляются рабочие операции (совершается трудовая деятельность работника или группы работников, совместно выполняющих производственные задания).

Рабочий стандарт – документ, отражающий ключевые моменты при последовательном выполнении элементов операции, связанных с безопасностью, качеством, производительностью, запасами.

Стандарт – правило или образец, формулирующий четкое представление о чем-либо.

Стандартизация – процесс разработки, внедрения, обучения сотрудников и следования (работа в соответствии со стандартом) и улучшения стандартов.

Стандартный запас в производстве – это минимальное количество незавершенной продукции перед каждой операцией, необходимое для постоянного поддержания производственного цикла. К стандартному запасу не относятся материалы или заготовки, которые приготовлены для осуществления первой в ходе работ операции, а также лежащие на выходе с последней операции готовые изделия.

Стандартизированная работа – набор процедур, устанавливающих применение наилучших методов работы и последовательность операций для каждого процесса и каждого рабочего, гарантирующих безопасность и качество выпускаемой продукции.

Темп производства – количество выпускаемых продуктов за единицу времени (см. «время такта»).

«Узкое место» – явление, при котором производительность или пропускная способность системы ограничена одним или несколькими компонентами, или ресурсами. Эффективность работы всей системы (участка) равна эффективности работы самого «узкого места».

3. Нормативные ссылки

[1] МУ «Составление карт потоков по производству продукции».

[2] МР «Реализация программы по повышению производительности труда на предприятии (стандартная поддержка)».

- [3] МР «Выравнивание производства (хейдзунка)».
- [4] МР «Обучение на производстве (по методологии TWI)».
- [5] МУ «Производственный анализ».
- [6] МР «Внедрение системы подачи и реализации предложений по улучшениям».
- [7] МУ «Диаграмма Спагетти».

4. Общая информация о стандартизации

4.1. Преимущества стандартизации работы.

Современные рыночные условия характеризуются нестабильностью потребительского спроса, высококонкурентной средой и быстроменяющимися внешними условиями. Поэтому для обеспечения и сохранения конкурентного преимущества, предприятиям важно быстро реагировать на изменения рыночных запросов. Время реакции на изменение спроса напрямую определяется уровнем синхронизации и длительностью процессов в потоках создания ценности. Неупорядоченные процессы, характеризующиеся высоким уровнем отклонений от нормального состояния, синхронизировать практически невозможно. Наличие таких процессов исключает возможность быстро адаптировать организацию к изменяющимся условиям.

Поскольку эффективность и результативность процессов определяется трудовой деятельностью сотрудников, то их труд должен быть определен, понятен и иметь четкие оценочные критерии. Достигается это с помощью стандартизации их действий. Важно помнить, что стандартизация актуальна не только для сотрудников основных производственных процессов, но и для обеспечивающих служб предприятия. Стандартами также должны регламентироваться действия руководителей. Понятно, что не вся деятельность сотрудников на протяжении рабочего дня может быть четко расписана в стандарте, но тем не менее основная трудовая деятельность сотрудников должна быть регламентирована и пронормирована. Это позволяет более корректно оценивать требуемые трудовые ресурсы и синхронизировать действия сотрудников для удовлетворения потребностей заказчиков.

Стандартизация операций способствует быстрой диагностики статуса производства для выявления отклонений от стандартного (учтенного при производственном планировании) состояния для своевременных корректирующих мероприятий, снижающих риски негативных последствий.

Стандартизированная работа – это методика, позволяющая упорядочить производственный процесс и провести его улучшение. Стандарт операционной процедуры, созданный по результатам внедрения стандартизированной работы, это и точка опоры, от которой можно оттолкнуться для дальнейшего развития, и лучший производительный и безопасный способ сохранения достигнутых результатов (Рисунок № 1). В случае выявленной неэффективности новых методов работы всегда можно вернуться к методу выполнения работы по предыдущему стандарту.

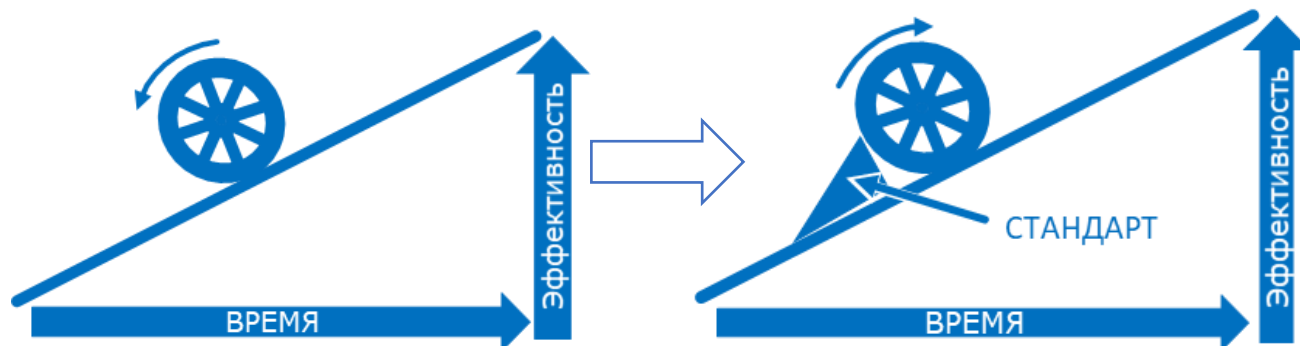


Рисунок № 1. Иллюстрация процесса улучшений с помощью стандартизированной работы

В Ошибка! Источник ссылки не найден. приведены основные преимущества стандартизированной работы.

Таблица № 1. Преимущества стандартизированной работы

Не стандартизированная работа	Стандартизированная работа
➤ При работе без стандарта проблемы часто повторяются, т. к. решения для их устранения не зафиксированы. ➤ Отклонения и потери в процессе выполнения работы трудно определить, т. к. нет образца для сравнения. ➤ Сложное управление процессами, постоянно нужно ручное управление, т. к. не определен эффективный метод работы. ➤ Сильная зависимость от специалистов, метод выполнения работы которых трудно передать другим сотрудникам. ➤ Завышенная потребность в ресурсах, т. к. сложно оценить потребность для выполнения производственной программы. ➤ Работа может выполняться небезопасными методами. ➤ Без стандарта трудно контролировать корректность выполнения работы.	➤ В стандартах фиксируются обнаруженные методы для устранения или снижения возможных проблем. ➤ Первопричины отклонений – это либо работа не по стандарту, либо несовершенство стандарта. Результат улучшений – это совершенствование стандарта. ➤ Работа на основе стандартов не требует больших административных ресурсов, т. к. операции выполняются, согласно выявленным эффективным методам выполнения работы. ➤ Стандарт – основа для обучения персонала выявленным эффективным методам выполнения работы. ➤ Стандарт определяет уровень запасов или метод расчета оптимального уровня. ➤ Стандартизация позволяет определить оптимальные ресурсы для выполнения работы. ➤ Стандартом фиксируются только безопасные методы выполнения работы. ➤ При проведении аудитов и диагностики методы выполнения работы сравниваются с методами, описанными в стандартах.

Традиционный подход к стандартизации операций подразумевает лишь разработку стандартов. В действительности этого недостаточно для реального повышения эффективности процесса. Важно создать систему, которая будет поддерживать постоянное соблюдение и развитие стандартов. В процессах, где работают по стандартам, сотрудники должны осознавать важность стандартизации и считать соблюдение стандартов своей основной задачей. Чтобы этого добиться важно их создавать с непосредственным участием исполнителей и ориентироваться на фактические потребности заказчиков и производственные ограничения. При этом стоит избегать включения в стандарты элементов работы, которые относятся к потерям, т. к. это не будет способствовать их устранению.

Рабочие условия подвержены постоянным изменениям, и они могут существенно отличаться от существовавших при проведении стандартизации. Поэтому не стоит относиться к стандартам как к догмам и их следует постоянно актуализировать и совершенствовать.

4.2. Составляющие стандартизированной работы.

При проведении стандартизации следует стремиться организовать работу по трем составляющим стандартизированной работы:

- время такта;
- стандартная последовательность;
- стандартный запас.

Подробное описание указанных составляющих приведено в 0.

4.3. Потери в работе.

Работа – это все действия и движения оператора в производственном процессе, но не все действия входящие в работу добавляют ценность продукции. Следует выделять в работе следующие составляющие (Рисунок 2):

- **значимая работа** – работа, которую необходимо выполнять для обеспечения требований заказчика, которая добавляет ценности при продвижении продукта от сырья к конечному изделию;
- **незначимая работа** – работа, которая не добавляет ценности (значимости) продукции, но которая все же должна делаться по причине того, что при текущем состоянии производства без такой работы обойтись невозможно;

– **потери** – работа, которая не добавляет никакой ценности продукции и текущее состояние производства также не требует выполнения такой операции.

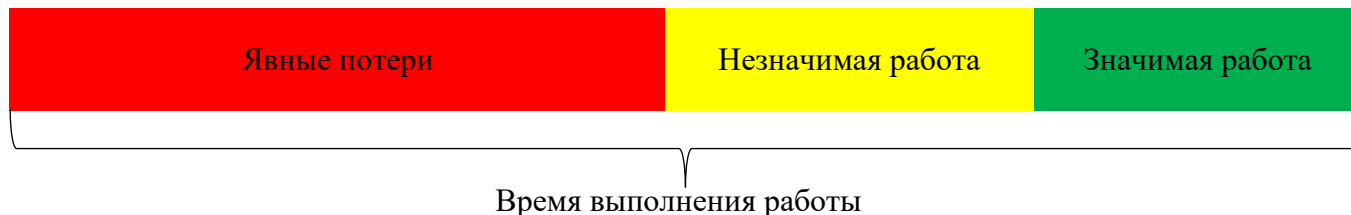


Рисунок 2. Иллюстрация значимой, незначимой работы и потерь

Пример:

Чтобы скрепить две части с помощью гайки сначала следует найти гайку нужного размера, наживить ее на резьбу, закрутить ее на длину резьбы и непосредственно зафиксировать с необходимым моментом.

Для описанного случая:

- поиск нужной гайки – это потери;
- наживление и закручивание гайки на всю длину резьбы – это незначимая работа, не добавляющая ценность, т. е. по сути, скрытые потери;
- непосредственно сам момент фиксации с требуемым моментом – это значимая работа добавляющая ценность.

При проведении стандартизации важно устранять потери и снижать работу, которая не добавляет ценности.

5. Подготовка к проведению стандартизации Сбор общей информации об улучшаемом процессе.

Целевой результат шага: выяснить как должна выполняться работа и какие к ней предъявляются требования. Это необходимо для того, чтобы при разработке стандартов и улучшений операций ориентироваться на правильные методы работы.

Описание шага:

- выясните требования заказчиков (внешних и внутренних) к результатам работы;
- ознакомьтесь с составом продукта и выясните ключевые конструктивные параметры;
- выясните какие необходимо выполнять операции при выполнении улучшаемой работы и какие ключевые технологические параметры следует соблюдать;
- ознакомьтесь с существующими нормативами;
- ознакомьтесь с требованиями техники безопасности при проведении рабочих операций: какие средства защиты должны использоваться и какие подготовительные мероприятия должны быть проведены перед началом работы;
- при необходимости изучите другую важную информацию по процессу (уровень дефектности, методы синхронизации с обеспечивающими процессами, отраслевые требования, производственные ограничения и т. п.).

5.2. Проведение инструктажа.

Целевой результат шага: ознакомить операторов с последовательностью этапов внедрения стандартизированной работы и обеспечить их вовлеченность в процесс улучшения.

Описание шага:

Прибыв непосредственно на место осуществления рабочего процесса, необходимо познакомиться с операторами, объяснить какую работу вы будете проводить и почему это необходимо делать на данных рабочих местах. В процессе инструктажа необходимо постараться расположить операторов к совместной работе и предстоящим изменениям. Поэтому важно заранее обсудить с их руководством возможные методы их мотивации и способы вовлечения в дальнейшие улучшения. Важно сформировать у операторов понимание, что без внедрения стандартизированной

работы, повысить эффективность и условия работы невозможно, и объяснить какие преимущества получит компания и непосредственно сами операторы (таблица № 2).

Таблица № 2. Преимущества стандартизированной работы

Преимущества для компании:	Преимущества для операторов:
➤ Повышается стабильность производства – продукция выпускается с прогнозируемым уровнем качества, временем изготовления и себестоимостью. ➤ Снижаются затраты на защитные меры от не учтенных при планировании отклонений в производственных процессах (снижается необходимость в содержании страховых запасов и завышенных производственных ресурсов). ➤ Повышается автономность персонала при управлении процессами по стандартам. Административная поддержка требуется только при появлении отклонений от стандарта. ➤ Повышается производительность труда персонала, т. к. в процессе проведения стандартизации ведется работа над устранением потерь. ➤ Снижается время производственных циклов и ускоряются финансовые циклы оборота денежных средств.	➤ Легче осваивать новые операции – обучение строится на основании стандарта, в котором указаны ключевые моменты выполнения работы. ➤ Меньше вероятности совершить ошибку при выполнении работы по стандарту, т. к. в нем описан наиболее эффективный и правильный метод выполнения работы. ➤ Улучшается эргономика рабочих мест, т. к. в процессе стандартизации рабочие места организованные эргономически неправильно ограничивают эффективность внедрения стандартизированной работы. ➤ Повышается исполнимость производственных заданий, т. к. стандарты операционных процедур разрабатываются на основе фактических наблюдений с непосредственным участием исполнителей работы, в соответствии с требованиями заказчиков к ее результатам, технологией производства и требованиями техники безопасности. ➤ Легче разобраться в проблемных производственных ситуациях и предлагать решения по улучшению своей работы.

Ключевой момент: важно выстроить коммуникации с операторами на основе взаимоуважения и разговаривать с ним на одном языке (избегать употребления заумных и не понятных фраз и терминов).

6. Этапы внедрения стандартизированной работы

Улучшение выбранного процесса с помощью стандартизированной работы проводить в соответствии с этапами, изображенными на Рисунк 3. В рамках проекта по улучшению операций реализуются мероприятия по первым восьми этапам, дальнейшие этапы реализуются в целях создания системы, которая будет поддерживать постоянное соблюдение и развитие стандартов.



Рисунок 3. Этапы улучшения процессов с помощью стандартизированной работы

Этапы следует периодически повторять для обеспечения процесса непрерывного улучшения операций. В рамках первого цикла в основном реализуются мероприятия по улучшению в целях стабилизации времени цикла и устранения видимых потерь, которые не трудно заметить и устранить (ожидания, перемещения). В последующих циклах анализируется последовательность действий выполнения операций. Определяются какие еще действия не приносят ценности и как их устранить на уровне рабочих элементов внутри цикла оператора.

Для первого цикла стандартизации следует последовательно пройти, не пропуская ни один из указанных этапов с заполнением всех бланков.

7. Выбор операций для улучшения и определение их типа

Целевые результаты: определить какие виды работ, выполняются в рамках рабочей смены; выбрать операций для улучшения и определение метода внедрения для них стандартизированной работы.

Последовательность выполнения этапа:

1. Провести наблюдения за тем какие операции выполняет сотрудник в течение всей рабочей смены.

2. В соответствии со схемой выбора (Рисунок 4) определить к какому виду относятся операции, выполняемые в течение рабочей смены (таблица № 3).

3. Выбрать какие операции имеют наибольшее влияние на эффективность всего процесса. В качестве таких могут быть:

- наиболее часто повторяющиеся операции;
- наиболее ответственные операции. Это операции, некорректное выполнение которых может привести к серьезным негативным последствиям для предприятия. Например, снизить производительность процесса, повлиять на соблюдение отраслевых / клиентских требований, повысить риск безопасности сотрудников или поломки оборудования и т. п.

Таблица № 3. Описание типов работы

Виды	Циклическая работа – регулярно повторяемая в течение определенного периода (смены / недели / месяца) последовательность действий		Нециклическая работа– работа, для которой период выполнения, состав и необходимые для выполнения ресурсы не носят постоянный характер, либо не определены	
	Состав работы (операции и элементы) одинаков в каждом цикле	Состав работы (операции и элементы) может быть разным в разных циклах	Регулярность выполнения определена периодами времени, объемом произведенной продукции или наличием определенных условий	Нерегулярная работа – работа состав и регулярность которой не определены
Тип работы	I	II	III	
Примеры	Операции по обработке изделий в моно продуктовых производственных потоках	Операции по обработке многономенклатурных поточных линиях, комплектация на одном рабочем месте различных заказов с разной трудоемкостью	Работа, выполняемая по заявке, либо после определенного события: замена инструмента после определенного числа наработки; транспортировка готовой продукции при производстве определенной партии; отборы проб после заполнения шламового бассейна. Работы, выполняемые в определенные периоды времени: проведение ППР в соответствии с графиком; производство изделий под заказ в указанный срок	Аварийный ремонт оборудования, проведение анализа причин дефектов, неповторяемое изготовление изделий с конструкцией, не поддающееся унификации

Виды	Циклическая работа – регулярно повторяемая в течение определенного периода (смены / недели / месяца) последовательность действий		Нециклическая работа – работа, для которой период выполнения, состав и необходимые для выполнения ресурсы не носят постоянный характер, либо не определены	
	Состав работы (операции и элементы) одинаков в каждом цикле	Состав работы (операции и элементы) может быть разным в разных циклах	Регулярность выполнения определена периодами времени, объемом произведенной продукции или наличием определенных условий	Нерегулярная работа – работа состав и регулярность которой не определены
Тип работы	I	II	III	
Бланки	– лист вычисления времени такта; – подготовительный лист наблюдений; – карта стандартизированной работы; – лист наблюдения ручной работы; – лист наблюдения периодической работы; – лист производственной способности; – объединенная таблица стандартизированной работы; – диаграмма сбалансированной работы; – отчеты о внедрении улучшений; – список улучшений; – стандарт операционной процедуры.		– лист вычисления времени такта¹; – лист наблюдения ручной работы²; – карта стандартизированной работы; – объединённая таблица стандартизированной работы; – диаграмма сбалансированной работы; – отчеты о внедрении улучшений; – список улучшений; – стандарт операционной процедуры.	Улучшение данного типа работы проводится на последующих циклах стандартизации путем детального анализа состава работы и выделения операций, которые можно отнести к первым трем типам.
Целевой результат	Темп производства позволяет выпускать продукцию требуемого уровня качества со скоростью, соответствующей времени такта		Оптимальная загрузка персонала, обеспечивающая безостановочную работу основных процессов и безошибочное выполнение работы с оптимальным уровнем затрат	

¹ Если в качестве времени такта используется запланированное время на выполнение работы, то лист вычисления времени такта не используется. Если отсутствует возможность рассчитать запланированное время на выполнения, то лист вычисления времени такта используется для расчета фонда рабочего времени в смене, на основе которого будет рассчитана загрузка персонала.

² При невозможности проведения наблюдения за несколькими циклами выполнения, заполняется для одного замера без указаний колебаний.

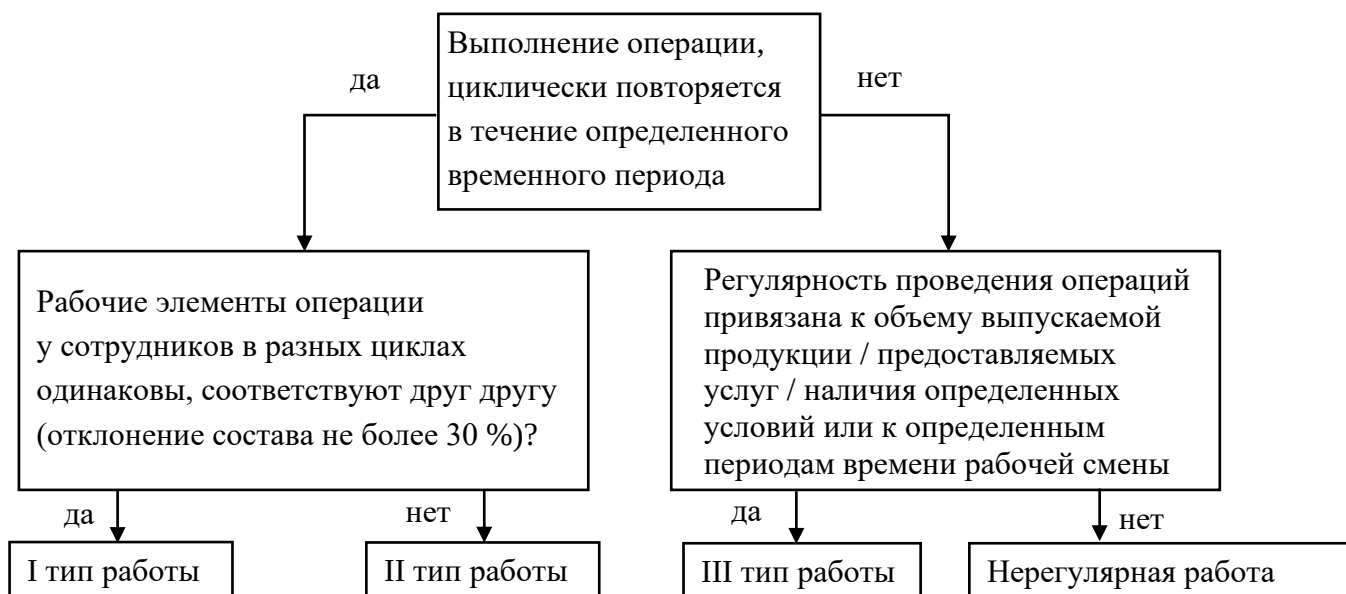


Рисунок 4. Схема определения типа операции

Пример для процесса аварийного ремонта оборудования:

Ремонт, к примеру, состоит из следующих операций:

1. Регистрация заявки на ремонт. Операция состоит из циклически повторяемых одинаковых действий – I тип работы.

2. Диагностика и выявление неисправного узла. Диагностика в зависимости от выявленных симптомов может различаться, следовательно есть повторяемость при наличии определенного набора симптомов – III тип работы.

3. Получение необходимых материалов и инструмента на складе. Операция циклически повторяется, но состав ее различен, т. к. нужны разные материалы и инструменты для разных видов ремонта – II тип работы.

4. Проведение ремонта. Состав и периодичность не определена, в данном цикле внедрения «Стандартизированной работы» операция не стандартизируется. В последующих циклах следует проанализировать виды ремонта и выделить типовые элементы в них для проведения стандартизации (к примеру, демонтаж корпуса проводится при любом ремонте) – нерегулярная работа.

5. Внесение информации о проведенном ремонте и использованных материалов и запчастей в заявку. Операция состоит из циклически повторяемых одинаковых действий – I тип работы.

7.1 Описание этапов для операций I типа работы.

Проведение наблюдения за работой.

Целевые результаты этапа: сбор данных для оценки эффективности текущих методов выполнения операций.

Описание этапа:

Наблюдения необходимо проводить за сотрудниками, имеющими достаточную квалификацию и опыт работы на данном рабочем месте. Следует сравнить различные способы выполнения операций и выбрать наиболее безопасный, качественный и производительный способ работы.

При наличии возможности рекомендуется попробовать выполнить операции самостоятельно, чтобы понять специфику выполняемых действий. Рекомендуется провести запись нескольких циклов выполнения операций на средства видеофиксации для дальнейшего анализа.

При проведении наблюдения необходимо соблюдать требования техники безопасности и стараться не отвлекать сотрудников от выполнения работы.

В результате наблюдения должно сформироваться цельное понимание текущего состояния рабочего процесса и получены ответы на следующие вопросы:

- Кто заказчик и какой результат процесса ему необходим?
- Какой состав операций и в какой последовательности они выполняются?
- Какие ресурсы задействуются для выполнения операций?

Последовательность выполнения этапа:

Проведение наблюдения за работой выполнять в соответствии с последовательностью, указанной в таблице № 4.

Таблица № 4. Шаги проведения наблюдения за работой для I типа работы

Шаг		Целевой результат	Документ
1.	Расчет времени такта	Определение целевого темпа выполнения работы	Лист вычисления времени такта
2.	Проведение хронометражей выполнения операций	Определение состава операций и замер времени их выполнения	Подготовительный лист наблюдений
3.	Зарисовка перемещений оператора	Оценить схему движения при выполнении работы и выявление «лишних» движений и ключевых моментов с точки зрения безопасности и качества	Карта стандартизированной работы
4.	Поэлементный хронометраж операции	Оценка влияния элементов ручной работы на время и стабильность цикла	Лист наблюдения ручной работы
5.	Хронометраж периодической работы	Оценка влияния периодической работы на время цикла	Лист наблюдения периодической работы
6.	Оценка производственной способности оборудования	Определение необходимого количества единиц оборудования.	Лист производственной способности
7.	Оценка синхронизации работы операторов	Выявление потерь времени на ожидание при совместной работе нескольких сотрудников и / или наличие автоматической работы в цикле	Объединенная таблица стандартизированной работы
8.	Построение диаграммы сбалансированной работы операторов	Оценка загрузки сотрудников и выявление резервов для повышения их производительности	Диаграмма сбалансированной работы

1-й шаг. Расчет времени такта.

Описание шага:

Улучшение операций следует начать с установления целевого значения темпа выполнения работы. Целевой темп должен соответствовать требованиям заказчиков продукции / услуг предприятия, поэтому для его определения следует рассчитать время такта, определяющий темп производства 1 единицы продукции и на основе которого будут синхронизироваться все операции потока создания ценности с текущим уровнем потребности в продукции / услуг. Примеры по определению единицы продукции и расчету времени такта для производств с различной спецификой приведены в 0.

Расчет времени такта выполняется посредством заполнения бланка «Лист вычисления времени такта» (Рисунок 5). Пример заполнения приведен в приложении № 4.

Пример:

Чтобы построить дом в срок каменщикам необходимо класть 3,78 м³ кирпичей в день. Укладка стены производится в две смены (8,5 часов и 7,5 часов). Обеденные перерывы составляют 30 мин., по регламенту предоставляются два дополнительных перерыва на отдых по 10 мин. в каждой смене. На подготовку рабочего места перед началом работы и уборку инструмента в конце каждой смены каменщикам выделяются 10 мин. Каменщик укладывает по три кирпича за один цикл. Объем одного кирпича 0,00195 м³.

Пример и шаги заполнения бланка «Лист вычисления времени такта» для описываемой ситуации приведен на Рисунок 5.

 Лист вычисления времени такта.			
Продукт(ы):	<i>кирпичная стена</i>	Дата:	<i>30.06.2021</i>
Линия/РМ:	<i>каменщик</i>	Подготовил:	<i>Иванов И.М.</i>
1	A	Сколько секунд в смене(ах), сек?	$= (8,5 \text{ ч} + 7,5 \text{ ч}) \times 60 \text{ мин} \times 60 \text{ сек} = 57600 \text{ сек}$
2	B	Сколько секунд в смену(ах) уходит на перерывы, сек?	$= (30 \text{ мин} + 2 \times 10 \text{ мин} + 10 \text{ мин}) \times 2 \times 60 \text{ сек} = 7200 \text{ сек}$
3	C	Сколько рабочих секунд в смене (A-B), сек?	$= 57600 \text{ сек} - 7200 \text{ сек} = 50400 \text{ сек}$
4	D	Укажите общее количество изделий всех типов, которое нужно произвести за смену(D), шт.?	$= \frac{3,78 \text{ м}^3}{3 \times 0,00195 \text{ м}^3} = 646 \text{ цикла по три кирпича}$
5	E	Какое время такта (C/D), сек?	$= 50400 \text{ сек} / 646 \text{ цикла} = 78 \text{ сек}$

Рисунок 5. Пример заполнения «Лист вычисления времени такта»

Последовательность заполнения бланка «Лист вычисления такта»:

1. Укажите количество секунд в 1 смене (A).

2. Подсчитайте количество секунд, которое уходит на перерывы в каждой смене (B).

Учитывать следует только регламентные перерывы, утвержденные правилами внутреннего трудового распорядка:

– перерыв на обед;

– перерывы на личные надобности, регламентные перерывы;

– перерывы, связанные с особыми условиями работы (например, при повышенной t воздуха в рабочей зоне);

– время на подготовку рабочего места и его уборку, если время уборки четко регламентировано и в рамках проекта по внедрению стандартизированной работы не может быть пересмотрено. Если оптимизация подготовительных мероприятий и уборки целесообразна на текущем цикле стандартизации, то его следует их учитывать в листе наблюдения периодической работы (см. 0.).

3. Рассчитайте количество рабочих секунд в смену (A-B=C).

4. Укажите объем ежедневного / сменного заказа (D).

5. Рассчитайте время такта (C/D).

2-й шаг. Проведение хронометражей операций.**Описание шага:**

Подготовка к проведению наблюдения:

– обеспечьте участников рабочей группы канцтоварами (рекомендуется для записей результатов замеров использовать карандаши с ластиками) и бланками «Подготовительный лист наблюдения»;

– проведите инструктаж по работе с секундомерами. Рекомендуется провести пробные замеры времени, чтобы разобраться с назначением элементов управления;

– если необходимо проведение хронометражей на нескольких рабочих местах, рекомендуется закрепить каждого участника рабочей группы за отдельными сотрудниками;

– для обеспечения соответствия результатов фактической производительности по возможности исключите запасы межоперационных заделов;

– обеспечьте наличие необходимых заготовок, инструментов на время проведения замеров.

Проведение хронометража.

Проведите предварительное наблюдение за операциями, которые выполняет оператор на рабочем месте. Определите какие рабочие элементы выполняет в рабочей зоне оператор. Выделите элементы, которые он выполняет циклически (повторяются при изготовлении каждой

единицы продукции), а какие периодически (повторяются при изготовлении нескольких единиц продукции).

Если есть различия в последовательности выполнения элементов в цикле (разные сотрудники выполняют элементы в разной последовательности, либо одинаковые изделия сотрудник обрабатывает каждый раз по-разному), то следует определить наиболее эффективную последовательность с наибольшей производительностью при соблюдении всех требований (без нарушения технологии, требований по качеству, указаний по безопасности) и договориться с операторами, что они будут их соблюдать при дальнейших этапах проведения наблюдения. Определение наиболее эффективной последовательности можно произвести сравнением замеров общего времени цикла разных методов выполнения операции.

Определите у цикла начало (рабочий элемент, с которого начинается цикл) и конец (рабочий элемент, которым заканчивается цикл). Определите из каких циклически повторяющиеся рабочих элементов состоит операция (Рисунок 6. Иллюстрация состава рабочей операции). Рекомендации по выделению рабочих элементов приведены в приложении №2.



Рисунок 6. Иллюстрация состава рабочей операции

В процессе проведения хронометража следует заполнять для каждой операции бланк «Подготовительный лист наблюдения» (Рисунок 7) в последовательности, указанной ниже. Бланк «Подготовительный лист наблюдения» приведен в приложении № 3.

На данном этапе проводится оценка времени цикла и уровень его колебаний. Если по результатам хронометража выявится высокий уровень колебаний (отличие максимального и минимального замеренного времени цикла более 30 %), то необходимо провести стабилизацию времени выполнения операции до перехода к следующим этапам. Мероприятия по стабилизации времени выполнения операции должны быть направлены на снижение колебаний, поэтому причины колебаний, указанные в бланке, будут основой для определения необходимости улучшений по стабилизации процесса.

Последовательность заполнения бланка «Подготовительный лист наблюдения»:

1. Укажите начало и окончание операции в верхней части бланка («от»-начало операции, «до»-конец операции), укажите ФИО, участок и время такта, и дату замеров.

2. В правой колонке перечислите последовательно рабочие элементы, которые повторяются циклически. Если в цикле есть ожидания и переходы, то укажите между какими элементами. Элементы пронумеруйте. Перед элементами, которые отнесли к перемещениям и ожиданиям вместо номера поставьте прочерк.

3. Проведите несколько измерений общего времени цикла операций с помощью хронометра. Рекомендуется провести 10 измерений, для длительных операций допускается проведение меньшего количества измерений (желательно не менее 5). Запишите полученные результаты в бланк.

4. Запишите причины колебаний у циклов с наибольшим временем выполнения.

5. Обведите наибольшее время и подчеркните наименьшее цикла. Зачерните ошибочные значения. Ошибочным значением времени цикла считать значение, сильное отклонение от общего ряда которого вызвано нетипичными факторами (оператора отвлекли во время выполнения работы, произошла поломка оборудования и т. п.).

6. Вычислите величину колебания времени цикла, путем вычитания из наибольшего значения времени цикла наименьшего.

7. Вычислить уровень колебаний времени цикла как отношение величины колебания, вычисленного в предыдущем пункте на минимальное время цикла.

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ					
		Продукт(ы):	Рабочее место:	Дата:			
		№ операции:	кирпичная стена	каменщик	30.06.2019		
		Границы	От: набрать раствор До: убрать излишки раствора после	Время такта:	78 "	Подготовлено:	Иванов И.М.
№	Общее время цикла	Причина колебаний	Список рабочих элементов и переходов				
1	82"	Слишком много раствора	1. положить мастерком раствор из ведра на место укладки для 3х кирпичей 2. распределить равномерно раствор на месте укладки для трех кирпичей 3. положить мастерком и подойти к месту хранения кирпичей 4. взять 1й кирпич, нанести раствор на его торец мастерком 5. уложить 1й кирпич на место укладки 6. взять 2й кирпич, нанести раствор на торец 7. уложить 2й кирпич на место укладки 8. взять 3й кирпич, нанести раствор на торец 9. уложить 3й кирпич на место укладки 10. выровнять кирпичи, постукивая по ним мастерком 11. убрать мастерком излишки раствора в ведро				
2	80"	Отвлекли во время цикла					
3	68"						
4	70"	Долго выравнивал кирпичи					
5	71"						
6	85"	Раствора недостаточно					
7	68"						
8	71"	Долго выравнивал кирпичи					
9	63"						
10	60"						
6	Колебания, сек	$85" - 63" = 22"$					
7	Уровень колебаний, %	$\frac{22}{63} \times 100\% = 36\%$					
		Объяснение условных знаков:  - наибольшее время цикла  - наименьшее время цикла  - ошибка					

Рисунок 7. Пример заполнения бланка «Подготовительный лист наблюдения»

3-й шаг. Зарисовка перемещений оператора в цикле.**Описание шага:**

Следует зарисовать схему расположения всех объектов труда, с которыми взаимодействует оператор в цикле и все его перемещения между ними. Для этого используется бланк «Карта стандартизированной работы» (Рисунок 8). Бланк приведен в приложении № 3.

Последовательность заполнения бланка «Карта стандартизированной работы»:

1. Заполните верхнюю часть бланка («от»-начало операции, «до»-конец операции), укажите ФИО, участок и время такта, и дату замеров.

2. Выберите масштаб и нарисуйте рабочее место. Укажите, используя символы, где находится оборудование и рабочие места и места хранения используемых в цикле материалов и инструментов.

3. Нанесите места выполнения рабочих элементов.

4. Укажите переходы (соединить элементы линиями со стрелками по направлению движения). Переход в начало цикла обозначается пунктирной стрелкой.

5. Обозначьте места особого внимания с точки зрения безопасности, контроля качества, места хранения запасов и его количества:

– безопасность (+);

– запасы  сырья ();

– Проверка  качества () с указанием частоты проверки.

6. Ознакомьте оператора с картой, объяснить необходимость соблюдать данную последовательность для дальнейших измерений времени цикла.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА		Карта стандартизированной работы			
Продукт(ы): <i>кирпичная стена</i>		Рабочее место: <i>каменщик</i>	Дата: <i>30.06.2019</i>		
№ операции: <i>...</i>		Время такта: <i>78 "</i>	Подготовлено: <i>Иванов И.И.</i>	1	
Границы: От: <i>...брать раствор</i> До: <i>убрать излишки раствора после укладки кирпича</i>					

Переходы в цикле	Переход в начало цикла	Проверка качества	Внимание вопросам безопасности	Стандартный запас

Рисунок 8. Пример заполнения бланка «Карта стандартизированной работы»

4-й шаг. Поэлементный хронометраж операций.

Описание шага:

На данном шаге производится поэлементный анализ действий оператора в цикле для оценки влияния времени их выполнения на время цикла. Это позволит выявить элементы, улучшение которых наиболее эффективно для достижения целевого времени цикла. В процессе выполнения поэлементного хронометража заполняется «Лист наблюдения ручной работы» (

Рисунок

9)

в соответствии с последовательностью, указанной ниже. Бланк «Лист наблюдения ручной работы» приведен в приложении № 3.

Последовательность заполнения бланка «Лист наблюдения ручной работы»:

1. Заполните верхнюю часть бланка («от»-начало операции, «до»-конец операции), укажите ФИО, участок, время такта и дату замеров.

2. Перечислите и пронумеруйте каждый рабочий элемент (переходы и ожидания указываются, но не нумеруются – таким образом визуализируются потери в цикле).

3. Запишите точку отсчета для каждого элемента и перехода. Указанные точки отсчета будут использоваться для определения момента отсечек замеров времени выполнения элементов.

4. Проведите хронометраж. Замеры проводить при соблюдении одинаковых условий (одни и те же операторы, инструменты, материалы). Рекомендуется провести не менее 10 замеров времени общего времени циклов с отсечками времени выполнения каждого элемента. После каждого завершенного цикла запишите время выполнения рабочих элементов на лист наблюдений (перенесите показания хронометра в соответствующую графу бланка).

5. Зачеркните замеры времени элементов, величина которых значительно отличается от времени выполнения этого элемента в других циклах, либо время выполнения которых обусловлено наличием нетипичных факторов. Примеры нетипичных факторов: оператор при выполнении элемента отвлекся; споткнулся при перемещении; уронил инструмент; выполнял работу в темпе, который невозможно долго поддерживать. Цикл с зачеркнутыми значениями не учитывается в дальнейших расчетах.

6. Обведите в каждой строке наибольшие и подчеркните наименьшие значения. Перенесите подчеркнутые значения в столбец « $t_{\min}$ ».

7. Просуммируйте все наименьшие элементы циклов. Итог ($\sum t_{\min}$) перенести в левую нижнюю часть бланка. Это значение будет использовано в дальнейших расчетах времени на регулировку.

8. Определите цикл с наименьшим замеренным временем выполнения (T), при этом циклы, в которых присутствуют зачеркнутые элементы в отборе, не участвуют. Рассчитайте время на регулировку как разность T и $\sum t_{\min}$ (рассчитывается в 7-м шаге).

9. Рассчитайте для каждого элемента, разность наибольшего времени замера (обведенного значения) и наименьшего (подчеркнутое значение), занесите результат в столбец « $t_{\max}-t_{\min}$ ». Подсчитайте общую сумму полученных значений ($\sum(t_{\max}-t_{\min})$).

10. Проведите регулировку времени выполнения элементов. Для этого:

Шаг 1. Найдите отношение регулировочного времени к сумме колебаний элементов, которые не относятся к потерям.

Шаг 2. Распределить на каждый элемент, не относящийся к потерям, регулировочное время в размере произведения колебания элемента ($t_{\max} - t_{\min}$) и отношения, вычисленного в первом шаге.

Шаг 3. Если после выполнения предыдущих шагов осталось регулировочное время, то распределить его на элемент с наибольшим временем выполнения.

11. Рассчитайте отрегулированное время, как сумму подчеркнутого значения в строке и добавленного времени при регулировке ($t_{\min} + \text{Кол-во отрег. сек.}$) и запишите в колонку « $t_{\text{отрег}}$ ». Полученное значение отражает текущее состояние, которое в дальнейшем (после проведения усовершенствований) будет базой для сравнения.

12. Просуммируйте $t_{\text{отрег}}$ и убедитесь, что полученное значение равно наименьшему зафиксированному времени цикла.

13. Определите время колебания для каждого элемента как разность $t_{\max} - t_{\text{отрег}}$ и рассчитайте их сумму.

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ

	Границы	От:	набрать раствор	Рабочее место:	каменщик	Продукт(ы):	кирпичная стена	Дата:	30.06.2019								
										До:	убрать излишки раствора после укладки кирпича	Время такта:	№ операции:	кладке кирпича	Подготовлено:	Иванов И.М.	
Рабочий элемент	Точки отсчета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Максимальное время в минутах	Количество операций	Шар 2	Корректировка времени	Комментарии	
положить мастерком раствор из ведра на место укладки для 3-х кирпичей	рука - мастерок	10"	7"	9"	8"	7"	10"	13"	8"	X	9"	7"	6"	=6"x0,175=1,05" $\approx$ 1"	-	9 цикл - уронил мастерок с раствором	
распределить равномерно раствор на месте укладки для трех кирпичей	мастерок - раствор	4"	5"	5"	5"	7"	4"	5"	4"	4"	5"	4"	3"	1"	-		
положить мастерок в ведро и подойти к месту хранения кирпичей	мастерок - ведро	3"	4"	3"	4"	3"	7"	6"	9"	4"	8"	3"	6"	-	-		
взять 3 кирпича	рука-кирпич	6"	X	5"	6"	6"	6"	6"	6"	7"	7"	5"	2"	0"	-	2 цикл - использовал заранее подготовленные кирпичи	
перенести кирпичи к месту укладки	кирпичи - место	5"	0"	6"	6"	4"	9"	7"	7"	5"	7"	4"	5"	-	-		
взять 1й кирпич, нанести раствор на его торец мастерком	рука-мастерок	7"	5"	4"	5"	6"	6"	5"	6"	6"	5"	5"	2"	0"	-		
уложить 1й кирпич на место укладки	движение руки с кирпичем	3"	4"	3"	3"	4"	3"	4"	3"	3"	3"	3"	1"	0"	-		
взять 2й кирпич, нанести раствор на торец	рука-кирпич	4"	7"	4"	4"	4"	5"	5"	4"	4"	4"	4"	1"	0"	-		
уложить 2й кирпич на место укладки	движение руки с кирпичем	3"	4"	3"	4"	4"	5"	3"	4"	3"	4"	3"	2"	0"	-		
взять 3й кирпич, нанести раствор на торец	мастерок-кирпич	4"	3"	4"	3"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	3"	1"	0"	-		
уложить 3й кирпич на место укладки	мастерок - стена	3"	3"	4"	3"	4"	4"	3"	4"	3"	4"	3"	1"	0"	-		
выровнять кирпичи, постукивая по ним мастерком	мастерок-кирпич	10"	14"	14"	8"	15"	9"	8"	10"	9"	9"	8"	7"	=2"+2"	-		
убрать мастерком излишки раствора	мастерок - стена	5"	5"	7"	4"	4"	5"	5"	5"	4"	5"	4"	3"	1"	-		
Σ		67"	63"	71"	63"	72"	77"	74"	74"	72"	74"	7	56"	7"	12	63"	
$T_{\Sigma \max} =$																	
$T - T_{\Sigma \min} =$																	

Объяснение условных знаков:
○ — наибольшее время элемента
— наименьшее время цикла
X — ошибка

После регулировочного времени осталось 7 сек - 1 сек - 1 сек - 2 сек - 1 сек = 2 сек, которые добавляем на самый последний шаг.

(T-T_{Σмин}) / Σ(T_{Σмакс}-T_{Σмин}) = 7"/40" = 0,175

7 Шар 1

10 Шар 3

10 Шар 2

8

56"

63"-56"=7"

7"

63"

37"

5 цикл - слишком много раствора 2 цикл - раствора недостаточно

Страница 18 из 60

5-й шаг. Хронометраж периодической работы.

Описание шага:

На этом этапе оценивается влияние периодической работы на время цикла. Периодическая работа – это работа, которая выполняется не каждый цикл, но с определенным периодом повторения (например доставка заготовок в рабочую зону, правка шлифовального круга через 10 деталей, контроль параметров каждой 10-й детали, уборка рабочей зоны после определенного количества циклов). Периодическая работа вносит неравномерность в загрузку оператора, т. к. при ее наличии время цикла увеличивается (иногда значительно).

В процессе проведения хронометража периодической работы следует заполнить для каждой операции бланк «Лист наблюдения периодической работы» (Рисунок 10) в последовательности, указанной ниже. Бланк приведен в приложении № 3.

Последовательность заполнения бланка «Лист наблюдения периодической работы»:

1. Пронаблюдайте за оператором и запишите все виды периодической работы, выполняемой в процессе циклической работы.
2. Определите как часто периодическая работа выполняется (через какое количество циклов). Если одна и та же работа выполняется с разной периодичностью, следует эту периодичность определить и договориться с оператором о ее соблюдении.
3. Проведите несколько замеров времени на выполнение каждого вида периодической работы и запишите полученные данные.
4. Выберите наименьшее время выполнения для каждого вида периодической работы. Поделите это время на повторяемость и получите время периодической работы на один цикл.
5. Просуммируйте все значения последней графы. Полученное значение – это суммарное время периодической работы в пересчете на 1 цикл.
6. Если пятиминутка и другие оперативные совещания проводятся в рабочее время, то следует учесть их в листе периодической работы.

Продукт(ы):		Изделие №1		Рабочее место:	каменщик	Дата:	30.06.2019		
№ операции:		Токарная обработка							
Границы	От:	набрать раствор		Время такта:	78 "	Подготовлено:	Иванов И.М.		
	До:	убрать излишки раствора после укладки кирпича							
№	Рабочий элемент	Частота повторения (количество)	Время			Время периодической работы на цикл			
			1	2	3				
1	Резка кирпича	2	160	3	600"	420"	390"	4	$390"/160=2,4"$
2	Установка армирующей сетки		240		1 620"	950"	1 500"		$950"/240=3,95"$
3	Установка направляющей нитки		120		450"	510"	600"		$450"/120=3,75"$
4	Набрать раствор в ведро		60		150"	300"	230"		$150"/60=2,5"$
Объяснение условных знаков:				— - наименьшее время цикла		Σ	5	12,6"	

Рисунок 10. Пример заполнения бланка «Лист периодических работ»

Ключевые моменты шага:

При разработке и внедрении улучшений время на выполнение периодической работы необходимо сокращать (в идеале снижать до 0), т. к. эта работа представляет собой потери. Если сократить периодическую работу нет возможности в текущем состоянии, то рассмотрите возможность ее перераспределения на сотрудников вспомогательных служб, не задействованных в основных производственных процессах.

6-й шаг. Оценка производственной способности оборудования.

Описание шага:

Этот этап используется для анализа эффективности процессов, в которых используется автоматическая работа. Анализ проводится посредством заполнения бланка «Лист

производственной способности» (Рисунок 11) в последовательности, указанной ниже. Бланк приведен в приложении № 3.

Рассмотрим анализ на следующем примере:

Производство изделий осуществляется в цикле на двух станках параллельно. Станок № 1 (многопозиционный) оснащен поворотным столом и во время обработки заготовки, оператор осуществляет выгрузку обработанной заготовки и загрузку следующей в зажимное приспособление на поворотном столе во время автоматической обработки предыдущей заготовки (время ручной работы перекрывается временем цикла автоматической обработки). На станке № 2 (однопозиционный) автоматическая обработка осуществляется после ручной работы оператора.

Последовательность заполнения бланка «Лист производственной способности»:

1. Укажите необходимое количество изделий в смену и фонд рабочего времени.
2. Перечислите операции и указать оборудование, на котором они выполняются.
3. Укажите время ручной работы оператора и машинной работы станка.
4. Рассчитайте общее время. Если ручная работа перекрывается машинным временем, то использовать машинное время в качестве общего. Если не перекрывается, то сложить машинное и ручное время.
5. Укажите периодичность и время смены для каждого инструмента, который заменяется через определенное время цикла.
6. Рассчитайте производственную способность каждой единицы оборудования.
7. Рассчитайте требуемое кол-во оборудования.

Лист производственной способности оборудования									
Участок	токарная обработка		Необходимое кол-во. изделий в смену, шт		510		Дата:		30.06.2019
Изделие	Изделие №1		1 ФРВ, сек		27000		Составил:		Иванов И.М.
Порядок операций	Наименование операций	Модель станка	Базовое время		Общее время, сек	Периодич. (кол-во. деталей)	Время замены, сек	Производственная способность, шт ФРВ	Графическое отображение
			Время ручной работы, сек	Время машинной работы, сек					
А	В	Г	Д	Е	Г + Σ Е/Д				
010	Токарная обработка	Станок №1	20	45	45	100	600	600/100=6	Ручная работа выполняется в течение автоматического цикла, поэтому для расчета используется время машинной работы
						20	5	5/20=0,25	
						200	150	150/200=0,75	
						27000/(45+6+0,25+0,75)=510			
010	Токарная обработка	Станок №2	60	120	180	100	30	30/100=0,3	Ручная работа выполняется после выполнения автоматического цикла, поэтому для расчёта используется сумма ручной и машинной работы
						60	120	120/60=2	
						27000/(180+0,3+2)=148			
						27000/(180+0,3+2)=148			

7 Требуемое кол – во оборудования = $\frac{\text{Необходимое количество изделий в смену}}{\text{Общую производственную способность}} = \frac{510}{148 + 519} = 0,76 \approx 1 \text{ ед.}$

Расчет показал, что для выполнения плана необходима всего 1 единица оборудования, поэтому второй станок нужно вывести из техпроцесса, т. е. его следует либо законсервировать, либо задействовать в производстве других изделий. Так же в случае увеличения объемов производства можно выявить «узкое место» в потоке и на нем заниматься

Рисунок 11. Пример заполнения бланка «Лист производственной способности»

7-й шаг. Оценка синхронизации работы операторов.

Описание шага:

В случаях, когда в цикле совместно работает несколько операторов, либо в цикле выполняется как ручная, так и автоматическая работа, следует провести анализ эффективности синхронизации работы посредством заполнения бланка «Объединённая таблица стандартизированной работы» (Рисунок 12,

Рисунок 13) в последовательности, указанной ниже. Бланк приведен в приложении № 3. При проведении первичной стандартизации работы в целях обучения сотрудников этот бланк обязательно должен быть заполнен, даже если на первый взгляд его целесообразность вызывает сомнения. Если при выполнении работы не используется совместная работа нескольких операторов или автоматическая обработка, то этот лист поможет выявить резервы снижения времени выполнения рабочих элементов за счет выполнения операций параллельно двумя руками.

Последовательность заполнения бланка «Объединённая таблица стандартизированной работы»:

1. Перепишите из листа наблюдения ручной работы все элементы, кроме переходов. При выполнении части элементов разными операторами, укажите у каждого элемента оператора, который их выполняет. **Ошибка! Источник ссылки не найден..**

2. Перенесите из листа наблюдения время ручной работы, время переходов и ожиданий. Указывается время выполнения элементов с наименьшим временем цикла.

3. Установите цену деления таким образом, чтобы можно было указать время цикла и время такта, и изображение минимальных элементов и переходов были наглядны.

4. Отложите в масштабе времени выполнения элементов. Если оператор работает в одном и том же месте, то вертикальную линию опустить вниз на следующую строчку. Если оператор для выполнения элемента совершает переход, то соедините элементы волнистой линией.

5. Обозначьте конец цикла и время такта вертикальными линиями. Разницу между ними отметьте, как ожидание.

6. Просуммируйте время ручной и автоматической работы, переходы и рассчитайте время ожидания.

7. Если в цикле работают несколько операторов перечислите сначала элементы, выполняемые одним оператором, затем элементы, выполняемые другими операторами. При этом следует соединить вертикальной линией взаимосвязанные элементы разных операторов, выполнение которых происходит либо одновременно, либо после выполнения элемента другим оператором (Рисунок 12).

Рисунок 12. Пример заполнения бланка для одного оператора «Объединённая таблица стандартизированной работы»



8-й шаг. Построение диаграммы сбалансированной работы.**Описание шага:**

Данная диаграмма позволяет визуализировать влияние времен рабочих элементов, колебаний, периодической работы на время цикла, оценить уровень загрузки оператора и провести сравнительный анализ группы рабочих мест. Анализ проводится посредством выявления элементов, имеющих наибольшее влияние на длительность и стабильность времени цикла на диаграмме сбалансированной работы (Рисунок 14, Рисунок 15) в последовательности, указанной ниже. Бланк приведен в приложении № 3.

Последовательность построения Диаграммы сбалансированной работы:

1. Выберите масштаб и нанесите линию времени такта.
2. Отложите в масштабе отрегулированное время рабочих элементов, переходов, периодической работы, колебаний.
 - элементы на диаграмме заштриховываются, переходы и ожидания закрашиваются;
 - периодическая работа не штрихуется;
 - диаграмма колебаний строится пунктирной линией на половину ширины столбца.
3. Начертите графики для каждого оператора в смежных зонах (Рисунок 15)
4. Рассчитайте необходимое количество операторов по формуле: (сумма всех рабочих элементов операторов + периодическая работа) / время такта.
5. Рассчитайте загрузку для каждого оператора: (циклическая работа + периодическая работа) × 100 % / время такта.

Анализ наблюдений.**Целевые результаты этапа:**

Выявление причин потерь в циклах и разработка мероприятий по их устранению.

Последовательность анализа:

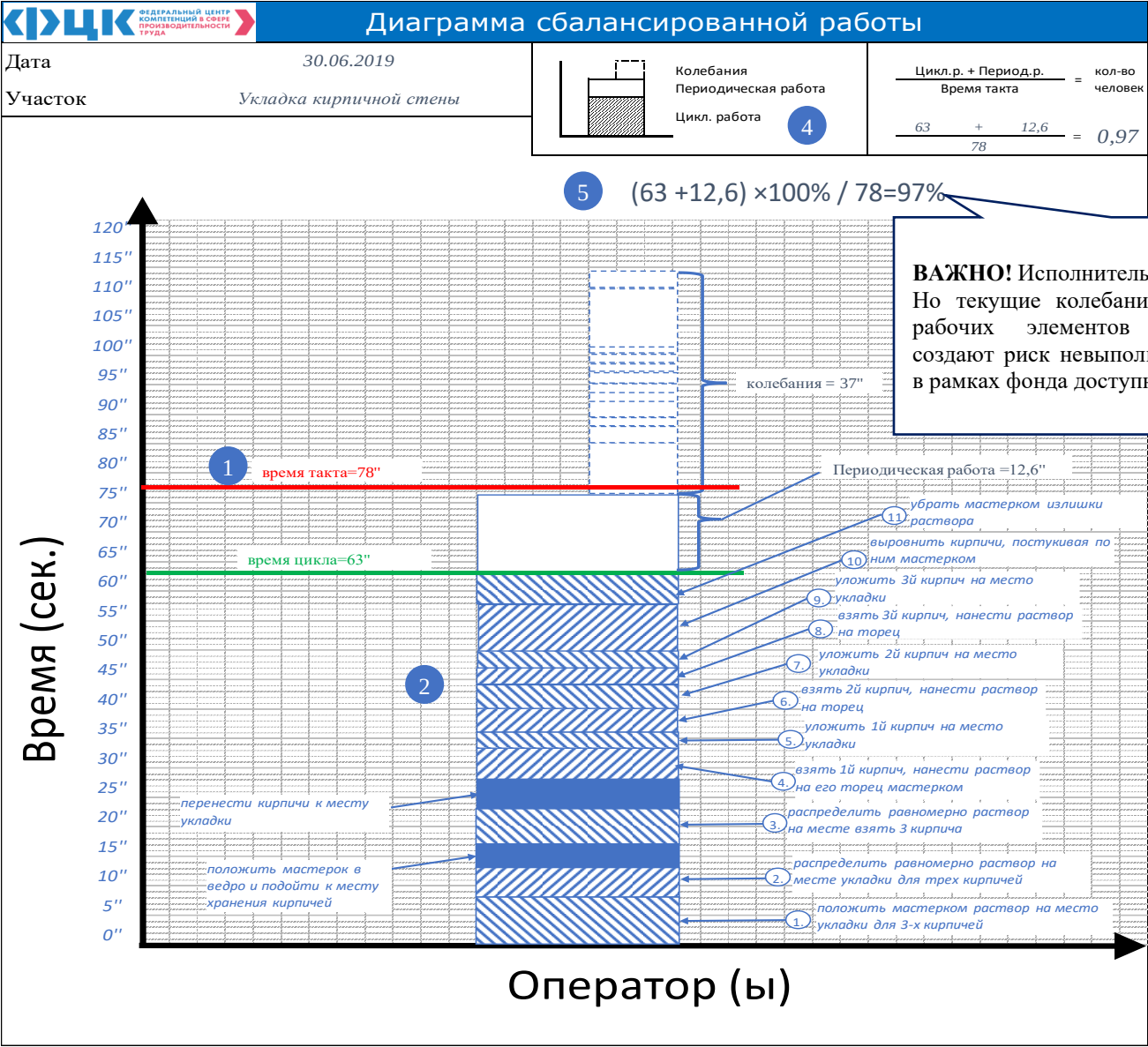
1. Сравните времена операций (с учетом периодической работы) со временем такта.
 2. Оцените загрузку операторов.
 3. Выделите наиболее трудоемкие и нестабильные элементы.
 4. Определите причины, обуславливающие потери рабочего времени и колебания времени циклов.
 5. Разработайте мероприятия по устранению причин потерь и колебаний времени циклов.
- В первую очередь разрабатываются мероприятия для устранения потерь в наиболее трудоемких рабочих элементах с высоким значением колебаний времени выполнения.

Типичные причины потерь в цикле:

- «лишние» переходы оператора;
- неоптимальный уровень запасов;
- загромождение рабочего места подсобными узлами;
- неудобный в использовании инструмент и оснастка;
- «лишние» движения оператора (перекладывание деталей, инструмента и т. д.);
- неэффективное использование оборудования;
- долгая проверка качества.

При разработке мероприятий руководствоваться следующими методами:

1. Сокращение количества элементов:
 - исключение «лишних» элементов полностью. Примеры: использование весов для исключения пересчета оставшихся комплектующих; внедрение ложементов, исключаящие необходимость придерживания деталей во время автоматической обработки;



ВАЖНО! Исполнитель работ загружен на 97 %. Но текущие колебания времени выполнения рабочих элементов циклической работы создают риск невыполнения сменного задания в рамках фонда доступного времени в смену.

Рисунок 14. Пример диаграммы сбалансированной работы для одного оператора

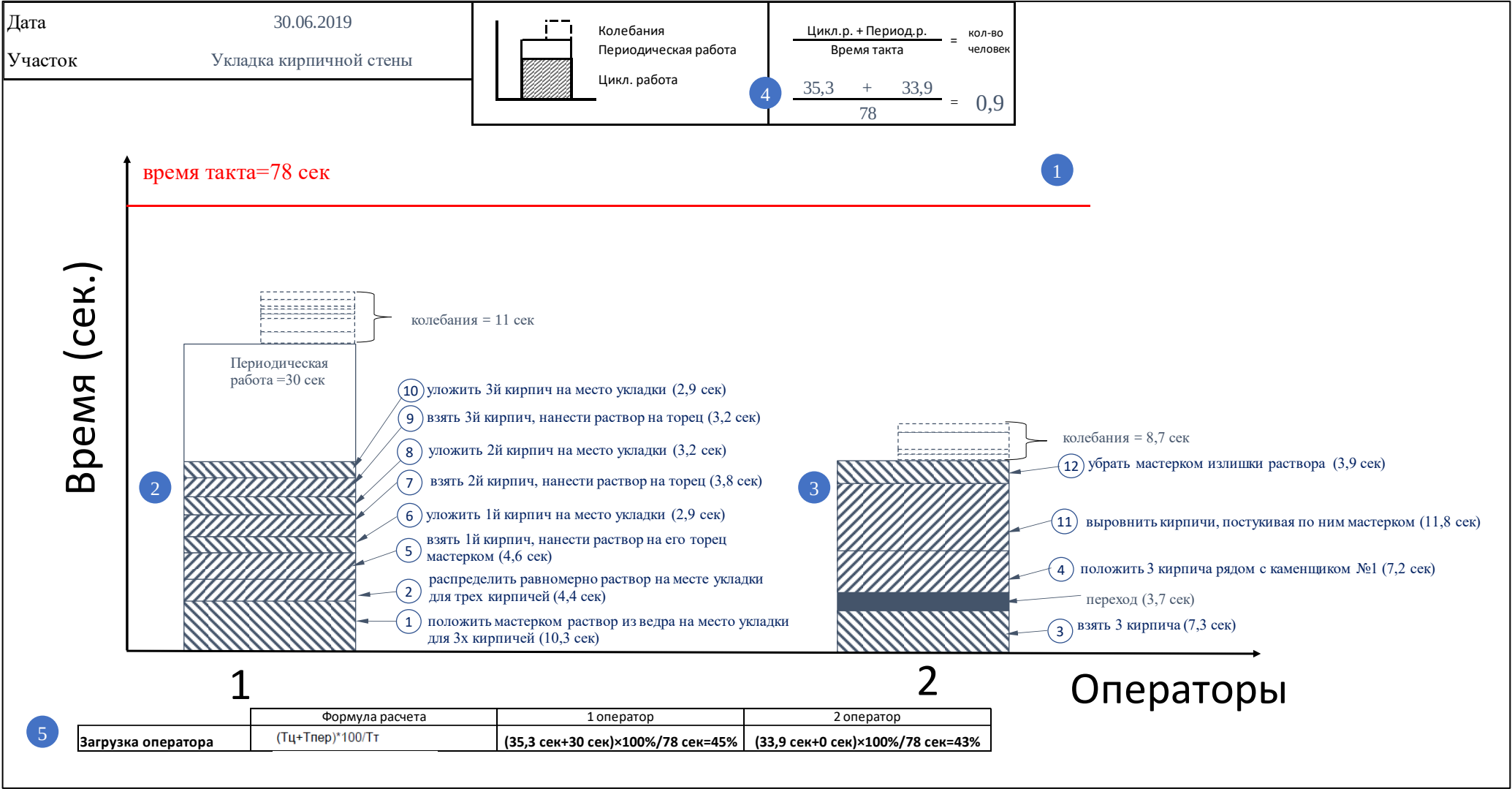


Рисунок 15. Пример диаграммы сбалансированной работы для двух операторов

– сокращение переходов и движений, совершаемые между рабочими элементами. Пример: подвешивание на балансир инструмента, исключаящие движения по его возвращению на место хранения; расположения мест хранения инструментов в непосредственной близости от места их использования; определение оптимальной последовательности обработки для исключения лишних переворачиваний изделий или частой смены рабочей позы;

– сокращение частоты движений. Примеры: Замена переноса по 1 штучке на перенос нескольких штук деталей за раз; группировка видов операций периодической работы для одновременного выполнения после одинакового количества циклов.

2. Выполнение движений одновременно:

– симметричных движений обеими руками. Пример: одновременное закручивание двух болтов правой и левой рукой;

– синхронизация операторов при совместной работе, исключаящая потерь времени на ожидания друг друга. Пример: установка зеркал, исключаящая ожидания второго оператора для проведения строповки изделия с двух сторон.

3. Сокращение дистанций перемещений и движений. Пример: организация подачи комплектующих в зону ручной досягаемости оператора.

4. Облегчение движений:

– устранение факторов, затрудняющих движения. Пример: освобождение пространства для использования торцевых головок для закручивания;

– снижение веса предметов, использование рычагов, направляющих;

– улучшение эргономики рабочих мест.

Пример:

Как видно из диаграммы (рисунок 16) для рассматриваемого примера время цикла каменщика меньше времени такта, но с учетом периодической работы и колебаний, загрузка его более 100 %, и он не сможет работать с необходимым темпом.

Наибольшие колебания времени выполнения имеют элементы 1,2 и 10, они же имеют наибольшее время выполнения. Поэтому необходимо реализовать в первую очередь улучшения для этих элементов. Так же нужно максимально минимизировать время (цель снизить до нуля) на потери и периодическую работу.

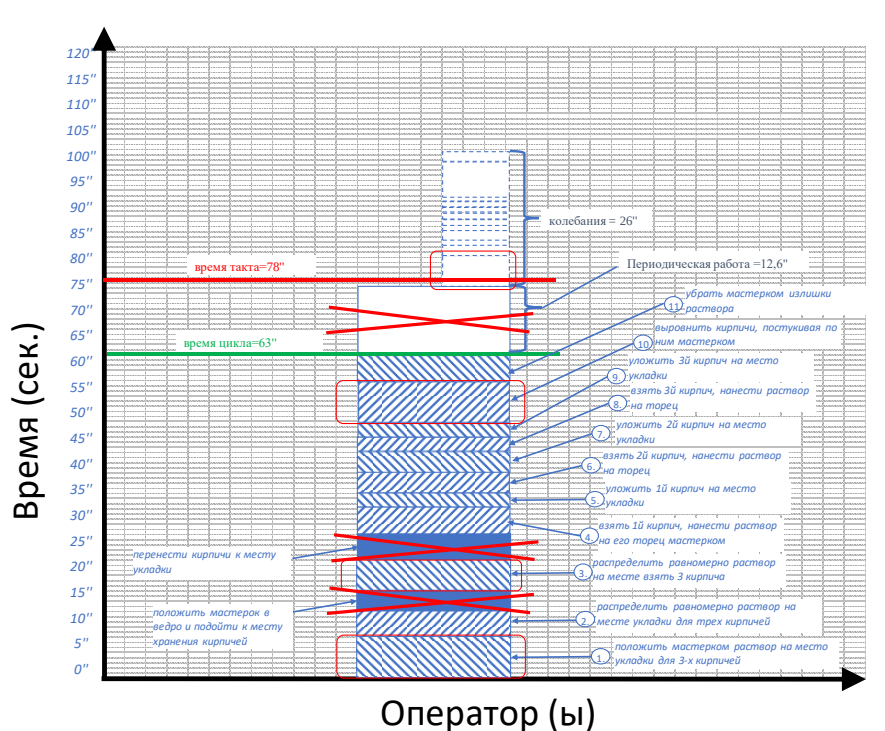


Рисунок 16. Пример выявления проблемных элементов в цикле

Дополнительно к отчетам о внедрении каждого улучшения следует вести общий список внедренных улучшений, чтобы можно было оценить влияние каждого улучшения на достижения целевого значения времени цикла (Рисунок 19).

Участок:		Операция:		Дата:		№	
каменщик				30.06.2019			
Направленность:		Виды потерь:		Подготовлено:			
производительность		лишний этап обработки		Иванов И.М.			
До усовершенствования		Эскиз (фото)		После усовершенствования			
Проблема		Внедренное изменение		Результат			
Каменщик тратит много времени на выравнивание кирпичей, подстукивая мастерком в нескольких точках каждого кирпича (3-5 удара на один кирпич) из-за неравномерного слоя раствора на поверхностях А и В.		1. Изготовлен деревянные шаблоны для равномерного нанесения раствора на поверхности А и В. 2. Каменщик кладет раствор на шаблоны и выравнивает его заподлицо мастерком.		Снижено время цикла за счет снижения колебаний и времени выполнения элементов работы, связанных с выравниванием кирпичей.			
Толщина слоя зависит от квалификации каменщика, есть риск недостаточной толщины раствора для сцепки кирпичей, либо излишней толщины раствора, приводящей к повышенному расходу материала.		Толщина слоя раствора постоянно и определяется высотой выступа шаблона над поверхностью кирпича.					
До		ЦЕЛЬ		ФАКТ			
30 сек		10 сек		4 сек			

Рисунок 18. Пример заполнения бланка «Отчет о внедрении улучшения»

Участок/Бригада:		СПИСОК УЛУЧШЕНИЙ				
Операция:		Укладка стены				
№	Проблемы	Внедренные изменения	Время			Отв./срок исполнения
			До	Цель	После	
1	Потери времени каменщика на выравнивание кирпичей.	Шаблоны для равномерного нанесения раствора на поверхности кирпичей и мест укладки.	93	78	85	Антипенко А.В. / 30.06.2019
2	Потери времени каменщика на вспомогательные операции.	Закрепить в стандарте за помощником каменщика установку армирующей сетки и подачу раствора к месту кладки в ведре.	85	78	80	Иванов И.М./ 25.06.2019
3	Потери времени каменщика на перенос кирпичей к месту укладки	Закрепить в стандарте за помощником каменщика функцию расстановку кирпичей в ряд параллельно укладываемой стене на минимальном расстоянии.	80	78	70	Иванов И.М./ 25.06.2020

Рисунок 19. Пример общего списка улучшений

Разработка стандартов.**Целевой результат:**

Описание элементов операций и их последовательности в рабочем стандарте, который станет основой для обучения сотрудников, контроля корректности выполнения работы и анализа отклонений.

Общие рекомендации:

Следует описывать только тот метод, который не противоречит технологии изготовления и требованиям техники безопасности. Описание элементов проводить как можно понятнее, т. к. рабочий стандарт станет основой для обучения сотрудников. При этом стоит избегать многостраничного рабочего стандарта, т. к. это снизить его восприимчивость сотрудниками.

Описание этапа:

На этом этапе следует описать выявленную оптимальную последовательность выполнения работы в бланке «Стандарт операционной процедуры» (Рисунок 20) в последовательности, указанной ниже. Бланк приведен в приложении № 3. Указанный формат приведен в качестве примера, если на предприятии есть свой утвержденный формат, то следует использовать его.

Шаги заполнения:

1. Укажите наименование операции, продукта, время цикла, дату создания документа и его версию.
2. Укажите профессии исполнителей и ФИО разработчика и согласовавшего сотрудника.
3. Укажите какие средства индивидуальной защиты должны использоваться при выполнении работы.
4. Перечислите все элементы, согласно определённой последовательности в «Листе наблюдения ручной работы». Для облегчения восприимчивости стандарта допускается группировка нескольких элементов в одно действие в стандарте, при этом не рекомендуется объединять с другими элементами элементы, имеющие ключевые моменты. Объединение элементов может также проводиться с целью выделения действий, которые можно передать на соседние рабочие операции при необходимости дальнейшей перебалансировки операционной загрузки.
5. Укажите ключевые моменты по контролю качества и безопасному методу выполнения элемента. Ключевой момент – важнейший элемент выполнения операции, требующий повышенного внимания. Несоблюдение ключевого момента может привести к снижению качества, повышению степени риска и усложнению операции. Рекомендации по выделению ключевых элементов указаны в [4].
6. Рекомендуется указать причины выделения ключевых элементов и последствия их несоблюдения, это облегчит проведение обучения персонала работе по разработанному стандарту.
7. Укажите используемый инструмент, с помощью которого выполняются элементы работы.
8. Если проведен поэлементный хронометраж, укажите время выполнения элемента.
9. Для каждого элемента добавьте эскиз или фото, которые поясняют метод выполнения элемента.

Разработанный стандарт должен быть всегда доступен исполнителям, это позволит оперативно обращаться к нему при необходимости. Поэтому его следует располагать в открытом доступе в месте, где производится работа или как можно ближе к нему.

С целью определения эффективности разработанного стандарта, рекомендуется провести комиссионную приемку стандартизированных операций с привлечением квалифицированного специалиста для непосредственного выполнения работ и комиссии в составе представителей отделов качества, технологической службы, нормирования труда, производства, для последующего утверждения ответственным руководителем.

СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ						
Цех		Жилой дом проект №П II-97		УТВЕРЖДАЮ: Директор по производству		
Участок/Бригада		Каменщики				
Операция:		Укладка кирпича				
№ документа		1-2				
Время цикла, сек		37				
Исполнители		Разработал		Средства индивидуальной защиты		
I Каменщик	Должность	Прораб	Нач. ПТО	Лист/ листов		
II Помощник каменщика	ФИО	Иванов А.И.	Дятлов А.Ю.			
III	Подпись					
IV	Дата	30.06.2019	30.06.2019			
№	Описание действия	Ключевые моменты	Причины выделения ключевых моментов	Инструмент	Время, сек.	Иллюстрация / Схема
1	Набрать и положить левой рукой мастерком раствор из ведра на место укладки три раза.	Укладку раствора проводить вплотную к предыдущей кучке	Укладка раствора с пустыми промежутками усложнит выравнивание кирпичей.	Мастерок	4	
2	Распределить равномерно раствор по шаблону	Слой раствора должен иметь равномерную толщину вровень с высотой шаблона.	Укладка не по уровню шаблона усложнит выравнивание кирпичей и приведет либо к перерасходу раствора, либо к недостаточной прочности возводимой стены.	Мастерок, шаблон №1	6	
3	Передвинуть шаблон №1 правой рукой на расстояние, соответствующее длине кирпичей укладываемых за цикл.			Вручную	2	

Рисунок 20. Пример фрагмента «Стандарта операционной процедуры»

Обучение персонала.

Целевой результат: Обучение сотрудников методам выполнения работы, описанных в разработанных стандартах.

Описание этапа:

Следует обучить всех исполнителей выявленным эффективным методам выполнения работы, заложенных в стандарте. Важно в процессе и после проведения обучения контролировать усвоение материала и уровень овладения новыми методами выполнения работы. Рекомендуется обучение проводить по методике, описанной в [4].

Организация работы по стандартам.

Целевой результат: организация работы операторов в соответствии с разработанными стандартами.

Описание этапа:

После проведения обучения следует организовывать и контролировать работу операторов на основе разработанных стандартов. Это означает, что планирование сменно-суточных заданий и расчет необходимых ресурсов следует производить на основе указанного времени выполнения операций в стандарте.

Стандарты в зоне ответственности каждого руководителя должны быть основными рабочими документами в течение рабочего дня, т. к. стандарт должен обеспечивать исключение ошибок сотрудниками (исключение дефектов, риск травмы, поломку оборудования и т. п.), то задача непосредственных руководителей исполнителей операций заключается в периодическом контроле соответствия метода выполнения, написанного в стандарте, фактическому. Рекомендуется для упорядочивания такого контроля использовать чек-листы, отметка в которых подтверждает выполнение контроля определённой операции (Рисунок 21).

Чек-лист проверки выполнения стандартов участка _____ . _____																															месяц	
Наименование операции	Дата																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Операция 1																																
Операция 2																																
Операция 3																																
Операция 4																																
Операция 5																																
Операция 6																																
Операция 7																																
Операция 8																																
Операция 9																																
Операция 10																																
Операция 11																																
Операция 12																																
Операция 13																																
Операция 14																																
Операция 15																																
Операция 16																																
Операция 17																																
Операция 18																																
Операция 19																																
Операция 20																																
выполнение проверки не рабочий день																																

Рисунок 21. Пример чек-листа для проведения периодических проверок выполнения работы по стандарту

При выполнении работы неизбежно будут возникать факторы, которые будут препятствовать стандартизированной работе, но они не должны ее отменять. Важно своевременно устранять эти факторы. Для оперативной эскалации об обнаруженных отклонениях и контроля статуса их устранения рекомендуется завести доски, на которых исполнители работ смогут регистрировать (записывать) проблемы и отслеживать статус их решения (Рисунок 22).

Доска решения проблем						
Бригада		Каменщики				
№ ФИО оператора	Дата	Проблема	Ответственный за устранение	Решение	Срок	Статус
1 Коряжкин Е.В.	26.июл	Сломаны мастерки	Потапов А.Р.	Закупить мастерки в кол-ве 10 шт	30.июл	В работе
2 Пронин А.В.	27.июн	Простои из-за ожидания раствора	Кирсанов А.Е.	Организовать подачу раствора в соответствии с графиком производства.	29.июн	Выполнено
3 Кирпичников И.Р.	27.июн	В растворе попадают камни	Кирсанов А.Е.	Создать визуальный стандарт по очищению емкостей от застывшего цемента перед проведением приготовления раствора, обучить персонал.	28.июн	Выполнено
4 Кирпичников И.Р.	28.июн	На спец.одежде отсутствуют карманы для хранения инструмента.	Потапов А.Р.	Хранение "лишних" инструментов не требуется в карманах при работе	28.июн	Отклонено

Рисунок 22. Пример доски решения проблем

Мониторинг эффективности работы по стандартам.

Целевой результат: оценка эффективности разработанных стандартов для выполнения производственных заданий с требуемым уровнем производительности, качества и себестоимости.

Описание этапа:

Для контроля эффективности работы по стандарту следует использовать на постоянной основе производственный анализ [5]. Если по его результатам будет зафиксировано систематическое невыполнение производственного плана при работе по стандарту, то следует

проанализировать причины отклонений, разработать и реализовать мероприятия по их устранению и провести либо совершенствование стандарта, либо провести обучение персонала.

Совершенствование стандартов.

Целевой результат: Улучшение стандартов.

Описание этапа:

Необходимость совершенствования стандарта может быть вызвана его недостаточной эффективностью, выявленной на этапе мониторинга; реализацией предложений по улучшению [6]; изменением производственной программы или рабочих условий.

Рекомендуется изменение стандарта проводить прохождением описанных выше этапов, при необходимости допускается пропуск некоторых этапов, при этом важно при любом изменении стандартов проводить обучение сотрудников новым методам выполнения работы.

Для оценки точности и полноты внедрения изменений следует руководствоваться критериями качества стандартизированной работы (приложение № 7).

7.2 Описание специфики для II типа работы

Стандартизация II типа работы может иметь особенности при проведении этапов «Проведение наблюдений за работой». Остальные этапы аналогичны этапам, описанным для I типа работы. Пример заполнения бланков для II типа работы в приложении № 5.

В процессе наблюдения работы II типа следует определить какие виды изделий изготавливаются / обрабатываются на рабочем месте в течение смены и сгруппировать их в группы со схожим составом работы и трудоемкостью. Для каждой группы сравнить различные способы выполнения работы и выбрать наиболее безопасный, качественный и производительный способ работы.

При отсутствии возможности проведения наблюдений для всех видов изделий в рамках текущего проекта по улучшению, рекомендуется провести наблюдение за процессом и заполнение бланков для всех основных типов изделий. В качестве основных могут выбраться изделия, соответствующие одному или нескольким из перечисленных критериев:

- наиболее часто изготавливаемые (с наибольшим объемом производства в смену);
- изготовление требует выполнения всех видов операций на линии;
- наиболее трудоемкие изделия.

Проведение наблюдения за работой выполнять в той же последовательности, что и для I типа работы, указанной в **Ошибка! Источник ссылки не найден..** Ниже приведено описание возможной специфики для II типа работы.

1-й шаг. Расчет времени такта для II типа работы.

Описание шага:

Основное отличие от расчета времени такта для I типа работы в том, что для многономенклатурных линий (II тип работы) время такта рассчитывается для общего объема заказов продукции всех типов, которое необходимо произвести за смену. Несмотря на то, что время цикла изделий будет различное, значение времени такта будет определять темп производства и позволит определить оптимальную очередность запуска изделий [3].

Пример:

На линии окраски необходимо окрасить за смену 20 комплектов. Каждый комплект состоит из 4 стоек, 1 фронтальной стенки, 1 задней стенки, 12 дверных рамок, 2 боковых стенок, 4 рамок и 16 кронштейнов. Пример и шаги заполнения бланка «Лист вычисления времени такта» для описываемой ситуации приведен на Рисунок 23.

		Лист вычисления времени такта.	
Продукт(ы):	<i>Романа В23</i>	Дата:	<i>10.08.2021</i>
Линия/РМ:	<i>Окраска</i>	Подготовил:	<i>Филянин В.В.</i>
1	A	Сколько секунд в смене(ах), сек?	<i>11,5 ч. × 60 мин. × 60 сек. = 41 400 сек.</i>
2	B	Сколько секунд в смену(ах) уходит на перерывы, сек?	<i>(2 × 15 мин. + 30 мин.) × 60 сек. = 3600 сек.</i>
3	C	Сколько рабочих секунд в смене (A-B), сек?	<i>41 400 сек. - 3600 сек. = 37 800 сек.</i>
4	D	Укажите общее количество изделий всех типов, которое нужно произвести за смену, шт.?	<i>20 × (4 стойки + 1 фронтальная стенка + 1 задняя стенка + 12 дверные рамки + 2 боковые стенки + 4 рамки + 16 кронштейнов) = 800 шт</i>
5	E	Какое время такта (C/D), сек?	<i>37 800 сек. / 800 шт = 47 сек</i>

Рисунок 23. Расчет времени такта для II типа работы

Последовательность заполнения бланка «Лист вычисления такта»:

1. Укажите количество секунд в 1 сменах (A).

2. Подсчитайте количество секунд, которое уходит на перерывы в каждой смене (B):

– перерыв на обед;

– перерывы на личные надобности, регламентные перерывы;

– перерывы, связанные с особыми условиями работы (напр. при повышенной t воздуха в рабочей зоне);

– время на подготовку рабочего места и его уборку, если время уборки четко регламентировано и в рамках проекта по внедрению стандартизированной работы не может быть пересмотрено. Если оптимизация подготовительных мероприятий и уборки целесообразна на текущем цикле стандартизации, то его следует их учитывать в листе наблюдения периодической работы (Рисунок 10). Учитывать следует только регламентные перерывы, утвержденные правилами внутреннего трудового распорядка.

3. Рассчитайте количество рабочих секунд в смену (A-B=C).

4. Укажите объем ежедневного / сменного заказа для всех видов изделий (D).

5. Рассчитайте время такта (C / D).

2-й шаг. Проведение хронометражей операций II типа работы.**Описание шага:**

Подготовка к проведению наблюдения:

– обеспечьте участников рабочей группы канцтоварами (рекомендуется для записей результатов замеров использовать карандаши с ластиками) и бланками «Подготовительный лист наблюдения»;

– проведите инструктаж по работе с секундомерами. Рекомендуется провести пробные замеры времени, чтобы разобраться с назначением элементов управления;

– если необходимо проведение хронометражей на нескольких рабочих местах, рекомендуется закрепить каждого участника рабочей группы за отдельными сотрудниками;

– для обеспечения соответствия результатов фактической производительности по возможности исключите запасы межоперационных заделов;

– обеспечьте наличие необходимых заготовок, инструментов на время проведения замеров.

Проведение хронометража:

Хронометраж выполняется по той же методике, как и для I типа (п. 7.1) с заполнением «Подготовительного листа наблюдений» заполняется для каждого вида / группы изделий.

ВНИИД		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ			
Продукт(ы):		Роман В23		Рабочее место:	Навешивание деталей на подвесы линии окраски
№ операции:		Навешивание рамы на подвесы		Дата:	10.08.2021
Границы	От:	Взять крючок		Время такта:	47 сек
	До:	Переход от стола к месту хранения крючков			
№	Общее время цикла	Причина колебаний	Список рабочих элементов и переходов		
1	41 сек				
2	46 сек	подбор крючка	1. взять крючок		
3	37 сек		- переход к линии		
4	46 сек		- ожидание подъезда подвеса к рабочей зоне		
5	44 сек	нет технологического отверстия для подвеса	2. навесить крючок на подвес		
6	41 сек		- переход к месту хранения рам		
7	47 сек		3. взять раму		
8	49 сек	подбор крючка	- переход к линии		
9	39 сек		4. подвесить раму на крючок		
10	40 сек		- переход к месту хранения крючков		
Колебания, сек		49 сек-37 сек-12 сек		Объяснение условных знаков:	
Уровень колебаний, %		12 сек/37 сек-32%		- наибольшее время цикла - наименьшее время цикла - ошибка	
ВНИИД		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ			
Продукт(ы):		Роман В23		Рабочее место:	Навешивание деталей на подвесы линии окраски
№ операции:		Навешивание фронтальной стенки на подвесы		Дата:	10.08.2021
Границы	От:	Взять крючок		Время такта:	47 сек
	До:	Переход от стола к месту хранения крючков			
№	Общее время цикла	Причина колебаний	Список рабочих элементов и переходов		
1	46 сек				
2	49 сек		1. взять 3 крючка		
3	47 сек		- переход к линии		
4	50 сек		- ожидание подъезда подвеса к рабочей зоне		
5	47 сек		2. навесить крючки на подвесы		
6	52 сек		- переход к месту хранения стенок		
7	65 сек	нет технологического отверстия для подвеса	3. взять стенку		
8	49 сек		- переход к линии		
9	47 сек		4. подвесить стенку на крючки		
10	48 сек		- переход к месту хранения крючков		
Колебания, сек		56 сек-47 сек-9 сек		Объяснение условных знаков:	
Уровень колебаний, %		9 сек/45 сек-20 %		- наибольшее время цикла - наименьшее время цикла - ошибка	
ВНИИД		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ			
Продукт(ы):		Роман В23		Рабочее место:	Навешивание деталей на подвесы линии окраски
№ операции:		Навешивание задней стенки на подвесы		Дата:	10.08.2021
Границы	От:	Взять крючок и заднюю стенку		Время такта:	47 сек
	До:	Навешивание стенок на крючки			
№	Общее время цикла	Причина колебаний	Список рабочих элементов и переходов		
1	34 сек				
2	32 сек		1. взять крючок и стенку		
3	31 сек		- переход к линии		
4	31 сек		2. подвесить крючок		
5	30 сек		- ожидание линии		
6	34 сек		3. подвесить стенку		
7	42 сек		- переход к месту хранения крючков		
8	38 сек	Очистка изделия от маркера			
9	33 сек				
10	31 сек				
Колебания, сек		42 сек-29 сек-13 сек		Объяснение условных знаков:	
Уровень колебаний, %		13 сек/29 сек-45 %		- наибольшее время цикла - наименьшее время цикла - ошибка	

Рисунок 24. Пример заполнения бланков «Подготовительный лист наблюдений» для II типа работы

3-й шаг. Особенности зарисовки перемещений оператора в цикле для II типа работы.

Зарисовка перемещений выполняется по той же методике, как и для I типа (п. 7.1) с заполнением «Карта стандартизированной работы». При фиксации на карте стандартизированной работы допускается изображение на одном бланке перемещения операторов при производстве разных типов, но при этом рекомендуется использовать разные цвета для зарисовки перемещений для разных типов изделий.

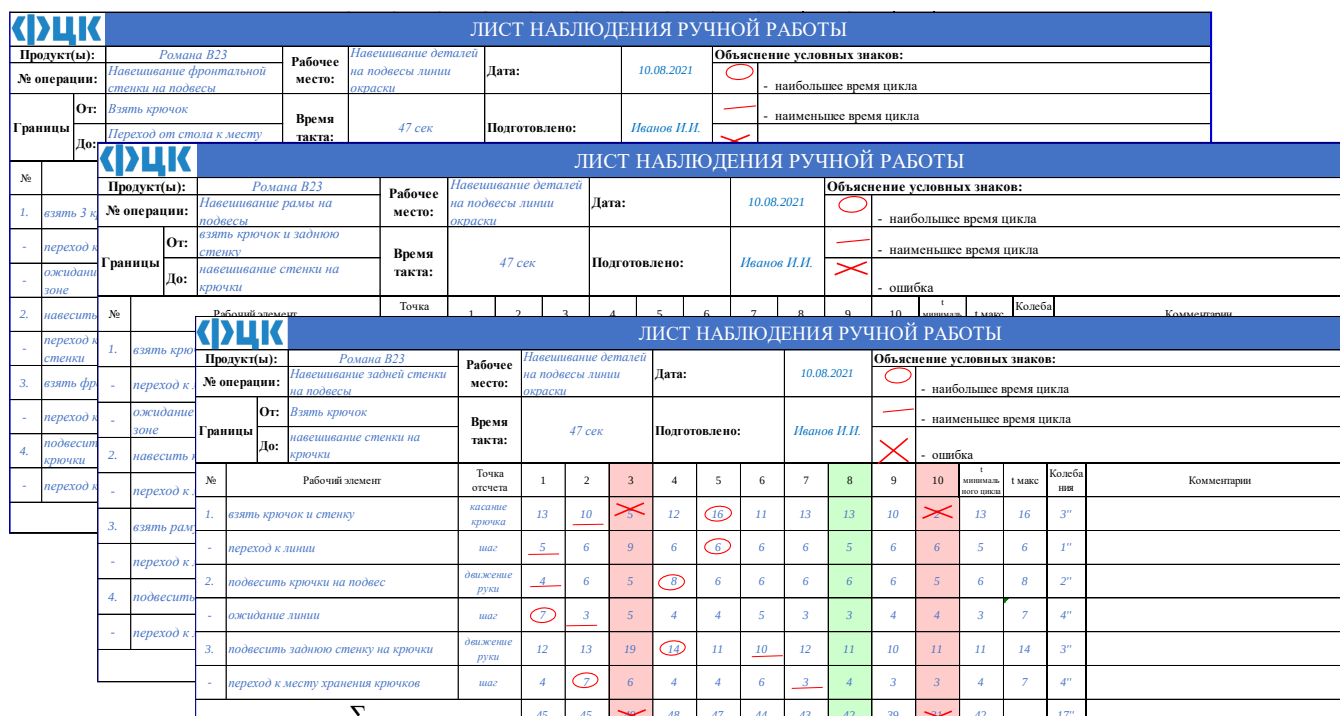
Пример:



Рисунок 25. Пример заполнения бланка «Карта стандартизированной работы» для II типа

4-й шаг. Поэлементный хронометраж операций II типа работы.

Хронометраж выполняется по той же методике, как и для I типа (п. 7.1) с заполнением бланка «Лист наблюдения ручной работы» для основных типов изделий (Рисунок 26).



5-й шаг. Хронометраж периодической работы для II типа работы.

Хронометраж периодической работы проводится в той же последовательности, что и для I типа (п. 7.1). Если состав и продолжительность периодической работы различные для разных типов изделий, то следует провести хронометраж периодической работы для всех основных видов изделий

Пример:

В рассматриваемом примере состав периодической работы одинаков для всех типов изделий, поэтому заполняется один бланк «Лист наблюдения периодической работы» для всех типов изделий.

Лист периодических работ									
Продукт(ы):		Романа В23		Рабочее место:	Навешивание деталей на подвесы линии окраски		Дата:	10.08.2022	
№ операции:		Навешивание задней стенки на подвесы			Время такта:	47 сек		Подготовлено:	Иванов И.И.
Границы	От:	Навешивание задней стенки на подвесы		Время такта:		47 сек		Подготовлено:	Иванов И.И.
	До:	навешивание стенки на крючки							
№	Рабочий элемент	Частота повторения (количество циклов)	Время			Время периодической работы на цикл			
			1	2	3				
1	Перемещение деталей в рабочую зону	10	7 сек	12 сек	15 сек	7 сек/10 = 0,7 сек			
2	Стирание меток маркера	5	42 сек	26 сек	35 сек	26 сек/ 5 = 5,1 сек			
Объяснение условных знаков: — - наименьшее время цикла						Σ	5,8 сек		

Рисунок 27. Пример заполнения бланков «Лист периодических работ»

6-й шаг. Оценка производственной способности оборудования для II типа работы.

Оценка производственной способности проводится аналогично, как и для I типа работы (п. 7.1). Если машинное и ручное время работы различные для разных типов изделий, либо есть отличия в периодичности и времени замены инструмента, то следует провести анализ производственной способности для всех основных видов изделий.

7-й шаг. Оценка синхронизации работы операторов.

Если операторы в цикле выполняют рабочие элементы совместно друг с другом или с автоматической работой, то рекомендуется заполнить бланки «Объединённой таблицы стандартизированной работы» для таких изделий, в той же последовательности, что и для I типа работы (п. 7.1).

Объединённая таблица стандартизированной работы																										
Продукт(ы):		Романа В23		Рабочее место:	Навешивание деталей на подвесы линии окраски	Дата:	10.08.2021	-----> Ручная раб. ■ Автом. раб. ~ Переход ↔ Ожидание																		
№ операции:		Навешивание рамы на подвесы																								
Границы	От:	Взять крючок		Время такта:	47 сек	Подготовлено:	Филиянин В.В.																			
	До:	Переход от стола к месту хранения крючков																								
№ п/п. Опер.	Наименование выполняемых элементов	Время				Цена деления = 1 сек																				
		Руч. раб.	Автом. раб.	Ожид.	Переход	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
1	взять крючок	1																								
2	навесить крючок на подвес	4		2																						
3	взять раму	11																								
4	подвесить раму на крючок	13																								
Итого:		29	0	2	10																					

Рисунок 28. Пример заполнения бланка «Объединённая таблица стандартизированной работы»

8-й шаг. Построение диаграммы сбалансированной работы для II типа.

Диаграмма сбалансированной работы для II типа в целях оценки загрузки оператора, обрабатывающего многономенклатурных деталей, строится на основе средневзвешенных значений времени циклов (приложение № 1). Для анализа трудоемкости и потерь строится диаграмма сбалансированной работы для каждого изделия, которые обрабатываются на рабочем месте (Рисунок 29).



Рисунок 29. Пример диаграммы сбалансированной работы II типа для разных типов изделий, обрабатываемых на одном рабочем месте

7.3 Описание стандартизации III типа работы.

Стандартизация III типа работы может иметь особенности при проведении этапов «Проведение наблюдений за работой» и «Разработка стандартов», остальные этапы, проводятся аналогично как для I типа работы. Пример заполнения бланков для III типа работы в приложении № 6.

Описание этапа «Проведение наблюдения за работой» для III типа работы.

1-й шаг. Расчет времени такта.

Операции III типа работы характеризуются либо отсутствием, либо нечастой повторяемостью операций в течение рабочей смены и зачастую время такта рассчитывать нецелесообразно. Поэтому для оценки загрузки сотрудников рекомендуется общее время выполнения всех операций сравнивать с фондом рабочего времени в смену, либо с требуемым временем выполнения операций (к примеру, планируемый срок выполнения ППР, время выполнения заказа, указанный в договоре).

Пример заполнения бланка «Лист вычисления времени такта» приведен на Рисунок 30.

Пример:

Сотрудник за рабочую смену должен собрать морозильную установку (работа выполняется после проведения ППР).

		Лист вычисления времени такта.	
Продукт(ы):	Бонета морозильная ВН-66	Дата:	11.08.2021
Линия/РМ:	Сборка	Подготовил:	Сеслюков Е. В.
A	Сколько секунд в смене(ах), сек?	$9 \text{ ч.} \times 60 \text{ мин.} \times 60 \text{ сек.} = 32\,400 \text{ сек.}$	
B	Сколько секунд в смену(ах) уходит на перерывы, сек?	$(2 \times 15 \text{ мин.} + 30 \text{ мин.}) \times 60 \text{ сек.} = 3600 \text{ сек.}$	
C	Сколько рабочих секунд в смене (A-B), сек?	$32\,400 \text{ сек.} - 3600 \text{ сек.} = 28\,800 \text{ сек.}$	
D	Укажите общее количество изделий всех типов, которое нужно произвести за смену(D), шт.?		
E	Какое время такта (C/D), сек?		

Рисунок 30. Пример заполнения бланка «Лист вычисления времени такта» для III типа работы

2-й шаг. Проведение хронометражей операций III типа.

Подготовка к проведению наблюдения:

1. Перед проведением наблюдения следует определиться с параметрами наблюдения:

– время наблюдения. Примеры: наблюдение выполнения конкретной операции, либо в течение определенного периода времени (в течение смены, дня и т. п.);

– количество наблюдений. По возможности рекомендуется провести наблюдение за работой сотрудников в течение нескольких разных смен;

– характер наблюдения. Непрерывное (сплошное) наблюдение в течение всей смены, либо выборочное наблюдение определенных элементов или мероприятий;

– количество сотрудников, для которых проводится наблюдение. Примеры: один работник; несколько работников участка (бригады), например, лучшие, средние или отстающие и т. п.; весь участок (бригада); выборочно с разных участков (бригад) или смен; все работники;

– метод проведения наблюдения. Непосредственное наблюдение, видеосъемка, наблюдение с помощью непосредственных руководителей, самонаблюдение работником (перечисление работником всех действий, которые он выполнил с указанием затрат времени).

2. Обеспечьте участников рабочей группы необходимыми бланками, канцтоварами (рекомендуется использование карандашей с ластиками).

3. Проведите инструктаж наблюдателей. Наблюдатели должны хорошо знать классификацию рабочего времени и понимать уровень детализации наблюдения. Они также должны понимать, что ни в коем случае не могут вмешиваться в работу наблюдаемого работника, мешать ему разговорами и комментариями. Также следует их обучить работе с секундомерами. Рекомендуется провести пробные замеры времени, чтобы разобраться с назначением элементов управления.

4. Определите период, когда будут проведены наблюдения. При выборе периода следует учитывать следующие факторы:

– отсутствие запланированных мероприятия, которые могут помешать проведению наблюдения (запланированные внешние аудиты, остановка производственных процессов из-за отсутствия заказов и т. п.);

– насколько типичной будет работа в запланированное время;

– если наблюдение планируется проводить для нескольких работников, то важно предусмотреть, чтобы все они в этот период работали (не находились в командировках, отпусках, на обучении и т. п.).

Проведение наблюдения:

Следует пронаблюдать и прохронометрировать операции, которые выполняет оператор в течение цикла выполнения работы. В качестве цикла может быть использована длительность рабочей смены, либо время, за которое выполняется производственное задание. Для проведения

хронометража использовать бланк «Наблюдение ручной работы» (Рисунок 31) со следующей спецификой:

- вместо времени такта допускается использование продолжительности смены или срок, за который должны быть выполнена операция;
- если проводится 1 замер, то расчет колебаний не производится.

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ														
Продукт(ы):		Бюджет морозильная ВНР-66		Рабочее место:		Сборка		Дата:		30.06.2019		Объяснение условных знаков:		
№ операции:		Сборка после ППР		Время такта:		28 800"		Подготовлено:		Иванов И.М.		○ - наибольшее время цикла — - наименьшее время цикла × - ошибка		
Границы		От: Перенос кабель каналов До: Контроль включения света и обогрева		Точка отсчета								Комментарии		
№	Рабочий элемент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Максимальное время цикла	Макс	Колебания
-	Перенос кабель каналов	640"												
-	Перенос саморезов	220"												
-	Перенос шуруповерта	420"												
1	Монтаж кабель каналов	3 020"												
-	Перенос монтажных коробок	340"												
2	Установка монтажной коробки для ГЭНа	330"												
3	Подрезка уплотнений монтажной коробки	470"												
4	Подрезка кабель-каналов	680"												
-	Перенос распред.коробки	800"												
5	Монтаж распред.коробки	620"												
6	Раскладка кабелей	930"												
-	Перенос подобранных кабелей	750"												
7	Раскладка кабелей	1 050"												
8	Установка наконечников на провода для ГЭНа	220"												
9	Прокладка кабеля	3 000"												
10	Прокладка датчиков	650"												
-	Перенос держателя для кабеля датчика	540"												
11	Установка держателя	540"												
12	Закрепление провода датчика	420"												
13	Прокладка кабелей	590"												
-	Перенос кнопок	430"												
14	Подключение кнопок	1 000"												
15	Подключение контролера	1 790"												
16	Подрезка уплотнений монтажной коробки	1 200"												
17	Установка монтажных коробок	1 210"												
18	Подключение проводов в монтажной коробке (рама и двери)	530"												
19	Подключение компрессоров	1 560"												
20	Подключение обогрева рамки и дверей	1 400"												
-	Перемонтаж смонтированной коробки	1 290"												
21	Подключение вентилятора	1 230"												
22	Установка датчика на теплообменнике	450"												
-	Перенос кабеля для подключения 380 В	470"												
23	Подключение 380 В	1 600"												
Σ		30 390"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"

Рисунок 31. Пример заполнения бланка «Лист наблюдения ручной работы» для III типа работы

3-й шаг. Зарисовка перемещений оператора.

В процессе наблюдения следует зарисовать траекторию движения сотрудника на подготовленную в масштабе схему, планировку или карту в формате бланка «Карта стандартизированной работы» (Рисунок 31), в соответствии с методикой, описанной в п. 7.1.

		Карта стандартизированной работы			
Продукт(ы):	Бонета морозильная ВН-66	Рабочее место:	Сборка	Дата:	11.08.2021
№ операции:	-	Время такта:		Подготовлено:	
Границы	От: Перенос кабель каналов До: Контроль включения света и обогрева				

Переходы в цикле	Переход в начало цикла	Проверка качества	Внимание вопросам безопасности	Стандартный запас

Рисунок 32. Пример заполнения «Карты стандартизированной работы» для III типа работы

4-й шаг. Оценка синхронизации работы операторов.

По результатам проведенного хронометража следует заполнить бланк «Объединённая таблица стандартизированной работы» (Рисунок 33) по методике, описанной в п. 7.1. По диаграмме можно будет определить соотношение разных видов работ, влияние переходов и времени ожиданий сотрудника на время выполнения работы и резервы уменьшения времени за счет одновременного выполнения рабочих элементов.

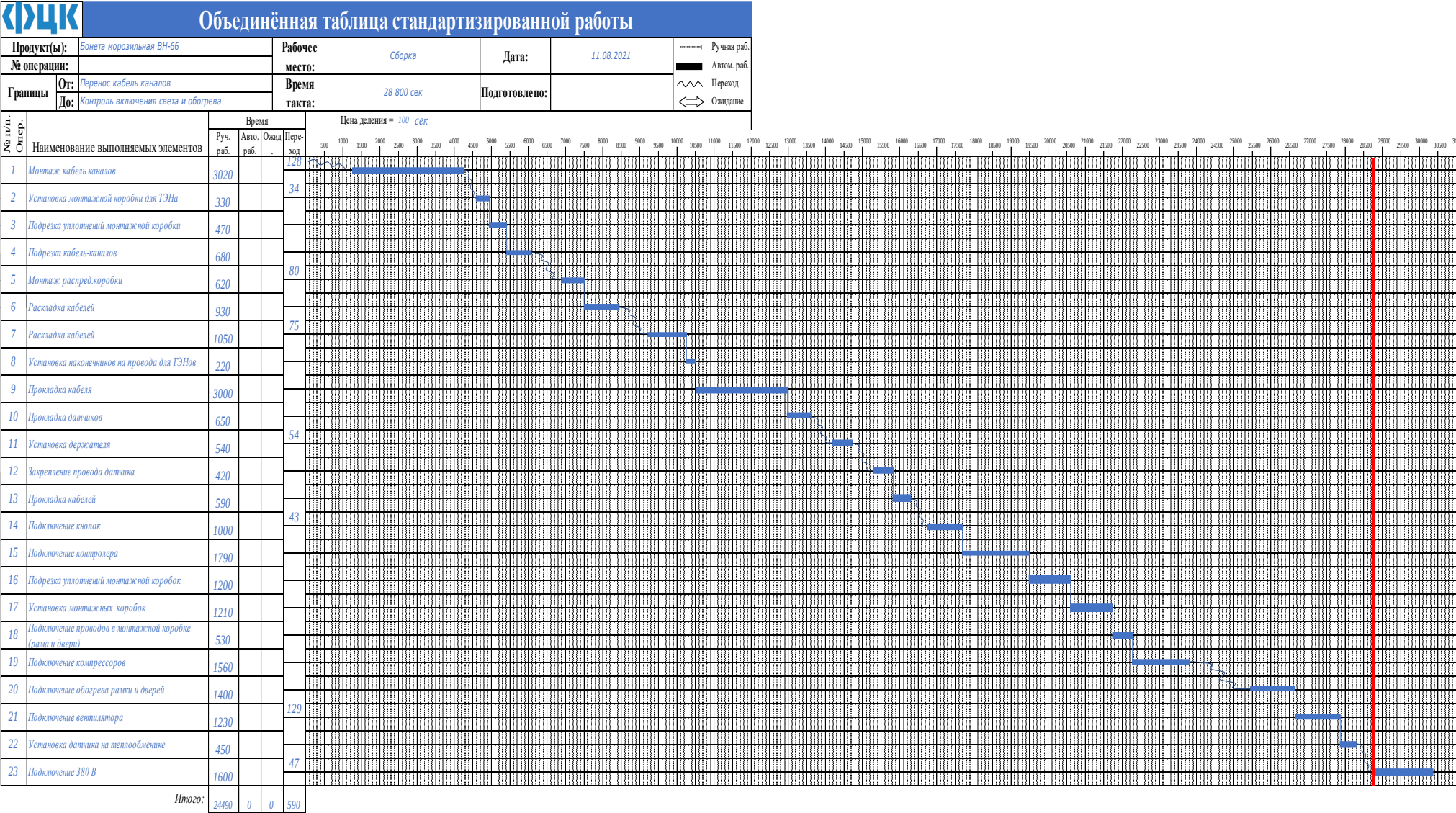


Рисунок 33. Пример заполнения бланка «Объединённая таблица стандартизированной работы» для III типа работы

5-й шаг. Построение диаграммы загрузки сотрудников.

Для оценки загрузки следует заполнить бланк «Диаграмма сбалансированной работы» (Рисунок 34) по методике, описанной в п. 7.1.

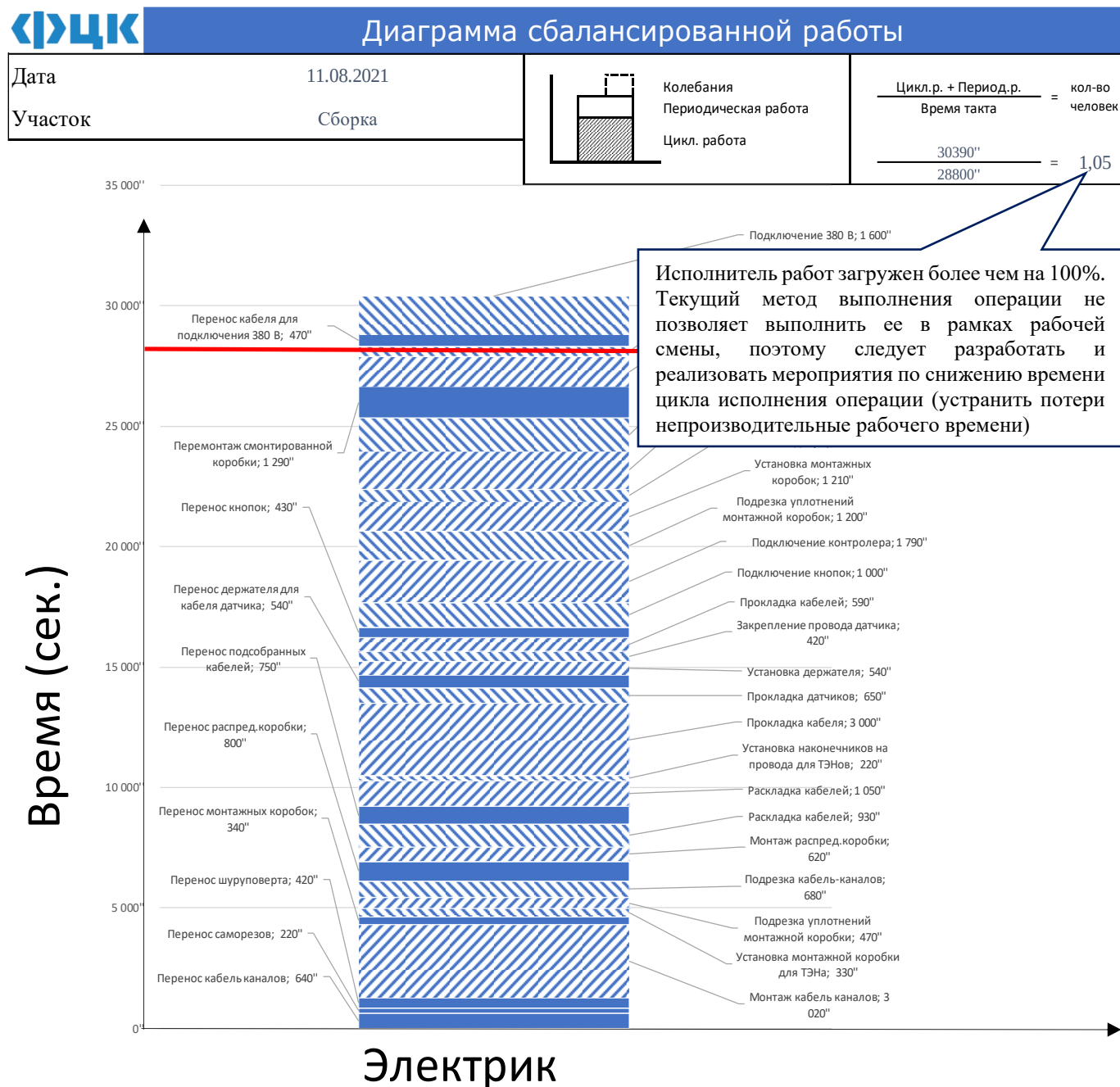


Рисунок 34. Пример диаграммы загрузки сотрудника для III типа работы

Описание этапа «Разработка стандартов» для III типа работы.

В стандартах важно описать методы и последовательность выполнения операций, с указанием ключевых моментов. Рекомендуются для единообразия стандартов использовать тот же формат бланка, что и описанный в п. 0. Для III типа работы допускается указание только общего времени выполнения операции, без указания времени выполнения элементов.

8. Описание нерегулярной работы

К нерегулярной работе относят операции, повторяемость которых либо не выявлена, либо отсутствует, поэтому зачастую регулярность таких операций определить невозможно. В текущем цикле внедрения «Стандартизированной работы» данные операции не стандартизируются. Но это не означает, то, что их невозможно улучшить с помощью «Стандартизированной работы».

В последующих циклах стандартизации проводится анализ состава такой работы и выделяются типовые элементы, которые повторяются для различных процессов и которые следует выполнять в правильной последовательности и без ошибок. Такие операции можно стандартизировать по одному из описанных выше типов работы.

На следующем цикле внедрения инструмента производится анализ элементов той части деятельности, которая не была стандартизирована на предыдущем цикле, и также выделяются типовые элементы для стандартизации. Таким образом постепенно вся деятельность сотрудников улучшается и описывается.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ РАБОТЫ

Время такта

Важно все производственные этапы синхронизировать друг с другом в соответствии с уровнем спроса на готовую продукцию. Позволяет это сделать организация работы по времени такта. Для расчета времени такта следует разделить доступное время производства на спрос в единицах продукции в течение этого же периода времени. Для расчета времени такта следует определить, что является единицей продукции для операции.

Примеры:

➤ В сталелитейном цеху производится расплавка металла в сталеплавильных печах, затем расплавленный металл отливается в кокилях. Несмотря на то, что вместимость печи измеряется в тоннах расплавленного металла, время такта следует рассчитать на основе требуемого количества готовых отливок. Т. е. для печи следует определить какой объем металла нужно расплавить за одну плавку, чтобы получить требуемое количество отливок в требуемый период времени. Таким образом единицей продукции для сталелитейной печи будет 1 плавка, а не объем переработанного металла.

➤ Для доильного цеха, несмотря на то что молоко измеряется в литрах, целесообразнее определить в качестве единицы продукции произведение дойки 1 коровы. Это позволит определить за какое время нужно выполнить дойку всего имеющегося на предприятии стада.

➤ При возведении многоквартирного жилого здания за единицу продукции целесообразно принять 1 квартиру. Возведение перекрытий и стен на этаже, в таком случае является обработкой продукции партией в количестве, соответствующей количеству квартир на этаже.

Формула расчета времени такта:

$$T_t = \frac{\text{Доступное рабочее время за период}}{\text{Объем заказа за период}}$$

Перед проведением стандартизации следует сначала определить требуемое заказчиком время такта и сравнить время выполнения операций с временем такта. Это позволит определить «узкие места», ограничивающие производительность процесса (

Рисунок 1). Следует основные ресурсы направить на снижение потерь в «узких местах». Подробное описание определения «узких мест» приведено в разделе «ОПРЕДЕЛЕНИЕ

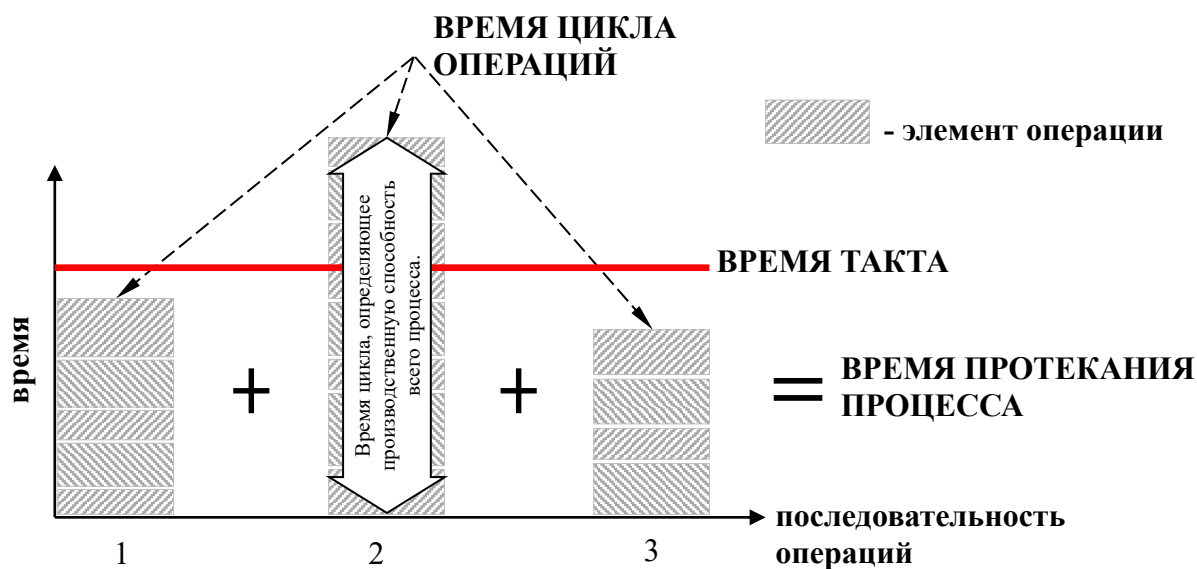


Рисунок 1. Определение «узкого места» процесса

ОПЕРАЦИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА («УЗКИЕ МЕСТА»)).

Работа по времени такта позволит:

- задать темп производства на каждой операции в соответствии с текущей потребностью;
- рассчитать требуемые ресурсы (количество персонала, оборудования, материальные ресурсы) для выполнения программы производства;
- выровнять работу подразделений по номенклатуре и объему.

Время такта изменяется в случаях изменения продолжительности доступного производственного времени или при резких колебаний (более 10 %) потребительского спроса. В этих случаях время такта следует рассчитывать заново и балансировать процесс на основе нового времени такта. В случае резкого снижения спроса рекомендуется уменьшить объем выпускаемой продукции, не изменяя достигнутый темп производства (к примеру, производить продукцию без снижения темпа за четыре дня, а не за пять).

В случае, если темп работы в потоке определяется производительностью оборудования или определенного процесса в потоке, которые выпускают продукцию без возможности остановки по окончании цикла, либо без возможности регулировки времени цикла изготовления (автоматические линии) за время такта для данной работы применяется время цикла изготовления 1 единицы продукции на данном оборудовании / процессе.

Примеры:

- темп работы штамповщика определяет время хода ползуна пресса от верхней к нижней мертвой точки и возврат ползуна в верхнюю точку;
- время цикла монтажа строительных материалов на этаже возводимого объекта для снижения потерь времени на ожидания поставки целесообразно определять на основе графика их подъема башенным краном. Период времени между подъемом в данном случае будет являться временем такта.

При наличии нескольких линий изготовлений, параллельно производящих однотипную продукцию, и невозможности установить потребность по каждой линии время такта рассчитывается на основании доступного времени, умноженного на количество линий.

Пример: продукт производится одновременно на трех линиях, без перерывов в течение рабочей смены. Продолжительность смены 450 минут. Всего за смену необходимо произвести 54 шт. Время такта выпуска продукции будет равно:

$$T_t = \frac{450 \text{ мин} \times 3 \text{ линии}}{54 \text{ шт}} = 25 \text{ минут}$$

Время такта изготовления 1 единицы продукции на каждой линии $25 \text{ минут} \times 3 = 75 \text{ минут}$.

Если в одну единицу продукта входит партия однотипных изделий, то время такта для этих изделий рассчитывать, как значение такта готового продукта кратное количеству однотипных изделий, входящих в него.

Пример: для сборки продукта А со временем такта 100 секунд нужно изготовить два изделия Б, время такта для изделия Б будет равно $100 \text{ сек} / 2 = 50 \text{ секунд}$.

Рекомендуется определять время такта для всех видов работ, даже если на первый взгляд кажется, что установить его невозможно, для этого важно четко понимать, что является конечным продуктом работы, кто заказчик и какие требования он предъявляет к результатам работы.

Примеры:

Утвержденный заказчиком сетевой график работ по возведению многоквартирного жилого здания определяет время такта для всех этапов строительства, в том числе для этапов с единичной повторяемостью цикла для данного объекта строительства (подготовка проекта строительства, установка строительных кранов и т. п.). К примеру, если в сетевом графике определен срок возведения перекрытий в 60 дней для 10-этажного здания, то время такта возведения 1 перекрытия равно 6 суток.

Рекомендуется операции с временем выполнения превышающим продолжительность рабочей смены разбивать на элементы с меньшим временем выполнения, для которых время такта будет определяться фондом доступного времени в смену.

Стандартная последовательность

Стандартная последовательность – это последовательность действий работника при выполнении операции, выполнение которых осуществляется за оптимальное время, исключает получение травмы и приводит к изготовлению качественного продукта или услуге.

При внедрении стандартизированной работы важно определить последовательность действий исполнителя на рабочих местах в циклах (в том числе для операций с единичной повторяемостью цикла). Если эта последовательность не определена или не соблюдается, то работа не считается стандартизированной.

Важно понимать, что последовательность выполнения действий оператора и последовательность производственных этапов это две разные вещи. На Рисунок 2 показан пример организации совместной работы двух операторов в производственной ячейке. Первый оператор в цикле производит обработку деталей на станках 4, 3, 5, 6, а второй – на станках 1, 2, 7 и 8.

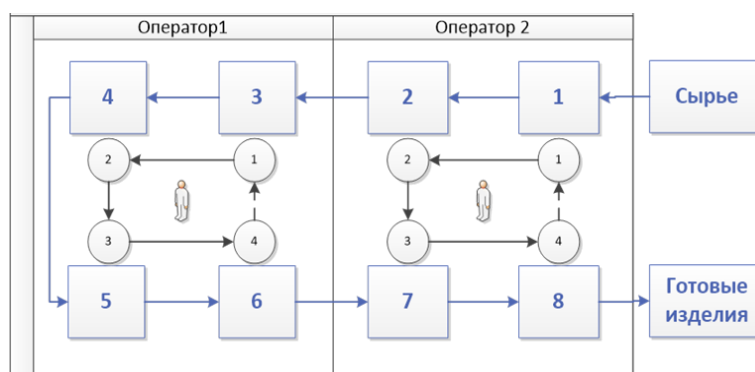


Рисунок 2. Иллюстрация последовательности производственных этапов и действий операторов

Работа должна выполняться в строго определенном порядке. Стандартизируется только наиболее эффективная из обнаруженных последовательность выполнения работы. Перед проведением стандартизации важно исключить влияние внешних факторов на порядок выполнения работы. К примеру, подвоз комплектующих должен быть всегда к определенным рабочим местам, технологические маршруты изготовления для одинаковых изделий оставаться одинаковыми.

Стандартный запас

Стандартный запас – это минимальное количество незавершенной продукции на каждой операции, необходимое для постоянного поддержания производственного цикла. Следует не допускать отклонений от оптимального уровня запасов в производственных процессах, т. к. это будет препятствовать работе по стандарту (приведет к рассинхронизации операций).

Размер стандартного запаса зависит от того, как спланирован ход работ и наличия либо отсутствия автоматических операций. Рассмотрим несколько вариантов организации производственного процесса.

1. Организация работы по стандартному запасу оператора в потоке единичных изделий (Рисунок 3).

Оператор за цикл производит операции по обработке изделия А и Б на параллельных линиях переходя по рабочим местам. Направление движения оператора от 1 до 4 операции совпадает с последовательностью обработки детали Б. При движении от 5 до 8 операции направление движения оператора противоположно последовательности обработки детали А.

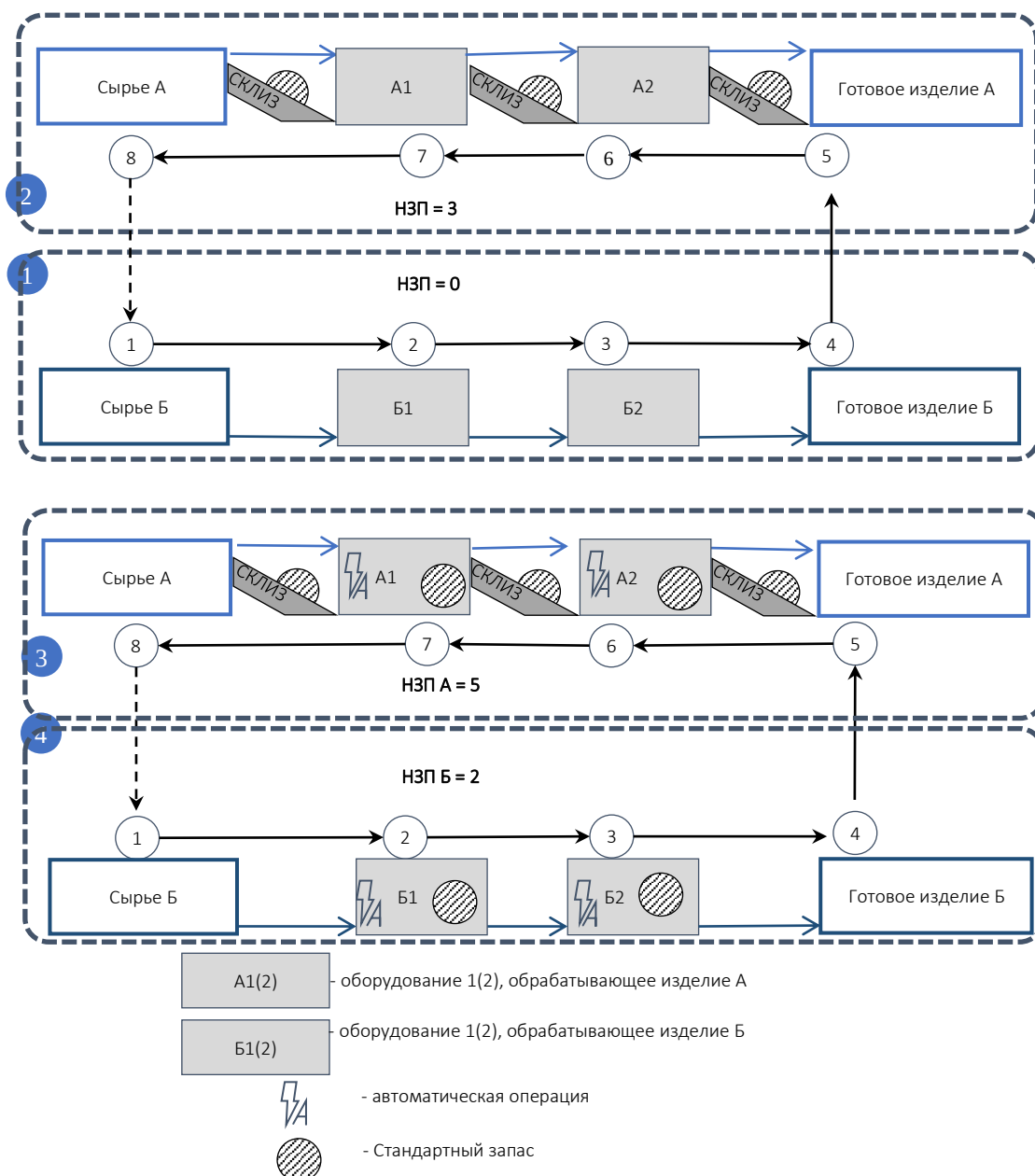


Рисунок 3. Определение стандартного запаса для потоков единичных изделий

Операции без автоматической обработки деталей:

1 Для изделия Б: оператор за цикл обрабатывает одну заготовку на каждой операции и полностью изготавливает 1 готовое изделие без НЗП.

2 Для изделия А: оператор обрабатывает по одной заготовке на каждой операции и помещает ее на склиз, по которому она перемещается к следующей операции, или на межоперационное место хранения. Таким образом каждая операция обеспечивается заготовкой для следующего цикла. Уровень НЗП в потоке по 1 шт. на каждую единицу оборудования в потоке.

Операции с автоматической обработкой деталей:

3 Для изделия Б: оператор на каждой операции выгружает обработанную заготовку и загружает следующую на обработку в автоматическом цикле, затем переходит с обработанной заготовкой на следующую операцию. Уровень НЗП в потоке по 1 шт. на каждую единицу оборудования в потоке.

4 Для изделия А: оператор на каждой операции выгружает обработанную заготовку в предыдущем цикле и помещает ее на склиз, по которому она перемещается к следующей операции, или на межоперационное место хранения и загружает заготовку с предыдущей операции на обработку, затем переходит на следующую операцию. Уровень НЗП в потоке по 2 шт. на каждую

единицу оборудования в потоке (1 шт. перед станком и 1 шт. обрабатывается в станке) + 1 готовое изделие.

2. Определение запаса для транспортировочной партии для удалённых друг от друга мест.

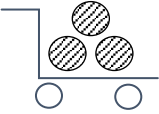
Если рабочие места удалены друг от друга и нет возможности организовать поток единичных изделий (Рисунок 4), то транспортировку изделий от одного рабочего места к следующему должен осуществлять оператор, у которого время цикла ниже. Объем транспортировочной партии рассчитывать по следующей методике:

$$\text{Партия} = \frac{\text{Время транспортировки}}{\text{Время такта} - \text{Время цикла первой операции}}$$

Время такта 35 сек

Время цикла
20 сек





Время транспортировки 40 сек

Время цикла
30 сек



$$\text{Партия} = \frac{40 \text{ сек}}{35 \text{ сек} - 20 \text{ сек}} \approx 3 \text{ шт.}$$

Рисунок 4. Расчет запаса для удаленных друг от друга рабочих мест, между которыми в текущих условиях нет возможности организации передачи заготовок по 1 шт.

РАСЧЕТ СТАНДАРТНЫХ УРОВНЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАПАСОВ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВРЕМЕНИ ТАКТА.



Рисунок 5. Иллюстрация типов запасов в производстве

Таблица № 1. Описание видов запасов и методов их расчета

Вид запаса		Метод определения
Входной запас	Производственный запас – необходимый запас для обеспечения бесперебойной работы производства в условиях отсутствия проблем.	$\frac{t_{\text{поставки}} + t_{\text{т.ц.}}}{T_T}, \text{ где}$ $t_{\text{поставки}}$ – время, которое затрачивается на транспортировку запаса от места хранения до рабочего места. $t_{\text{т.ц.}}$ – интервал времени между транспортировками запасов. T_T – время такта.
	Буферный запас – необходимый запас для сглаживания разницы в графиках работы поставщика и заказчика. Так же может быть использован на случай резких скачков потребления и для сглаживания разных значений производительности этапов производства (разбалансировки потока).	$\frac{\Delta t}{T_T}, \text{ где}$ Δt – разница графиков работы поставщика и оператора на рабочем месте. К примеру, поставщик начинает работать в 08:00, а оператор в 07:00, в этом случае $\Delta t = 1$ час.
	Страховой запас – необходимый запас для покрытия имеющихся проблем (простой оборудования, брак, задержки поставок и прочие).	$\frac{t_{\text{простоя}}}{T_T}, \text{ где}$ $t_{\text{простоя}}$ – время простоя, вызванное дефицитом запаса. При расчете рекомендуется использовать усредненное значение времени простоя за определенный период.
Стандартный запас – это минимальное количество незавершенной продукции на каждой операции, необходимое для постоянного поддержания производственного цикла.		Размер стандартного запаса зависит от того, как спланирован ход работ и наличия либо отсутствия автоматических операций. Методы определения описаны в п. 4.2 текущей методики.
Готовая продукция – запас продукции, готовой к передаче заказчику.		$\frac{t_{\text{изъятия}} + t_{\text{т.ц.}}}{T_T}, \text{ где}$ $t_{\text{изъятия}}$ – время, которое необходимо для транспортировки готовой продукции до заказчика, $t_{\text{т.ц.}}$ – интервал времени между транспортировками запасов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА («УЗКИЕ МЕСТА»)

Улучшения необходимо внедрять в первую очередь на процессе, имеющим наибольшее влияние на производительность всего улучшаемого потока. Для определения этого процесса необходимо провести картирование потока [1] и выбрать процесс в соответствии с требованиями к эталонному участку [2].

Для определения «узкого места» процесса следует провести замеры общего времени циклов операций, оценить их колебания с помощью листа предварительного наблюдения. На основании замеров построить диаграмму сбалансированной работы на поток в следующей последовательности:

1. Постройте в одном масштабе диаграммы, высотами, соответствующими минимальным временам циклов для каждой операции.
2. Укажите для каждой операции колебания (разницу между максимальным и минимальным временем цикла).
3. Для каждой операции точкой отобразите среднее время цикла, значение рассчитать по данным подготовительного листа наблюдений.
4. Отобразить время такта
5. Рассчитать оптимальное количество операторов.

Стандартизированную работу следует внедрять в первую очередь на операциях, которые относятся к «узким местам» процесса. К таким операциям относятся:

1. Операции, у которых минимальное время цикла больше времени такта. Для них следует разработать мероприятия по снижению времени цикла:
 - устранение потерь;
 - балансировка с другими операциями (передача выполнения части элементов операции операторам с меньшей загрузкой).
2. Операции, у которых среднее время цикла больше времени такта – необходимы мероприятия по снижению нестабильности времени цикла.

Важно убедиться, что длительное время цикла или его колебания на «узком месте» не обусловлены методом выполнения других операций в потоке. К примеру, потери времени сотрудника на устранение дефектов, допущенных на предыдущей операции.

При проведении первичной стандартизации следует зафиксировать последовательность выполнения операций, не являющимися «узкими местами», в стандартах с указанием общего времени и проводить поэлементный анализ «узких мест», с целью выявления и устранения потерь в циклах.

Важно, чтобы последовательность выполнения работы в стандарте, не противоречила технологии изготовления и требованиям техники безопасности. В дальнейших циклах проведения стандартизации следует провести поэлементный анализ и улучшения для всех операций процесса.

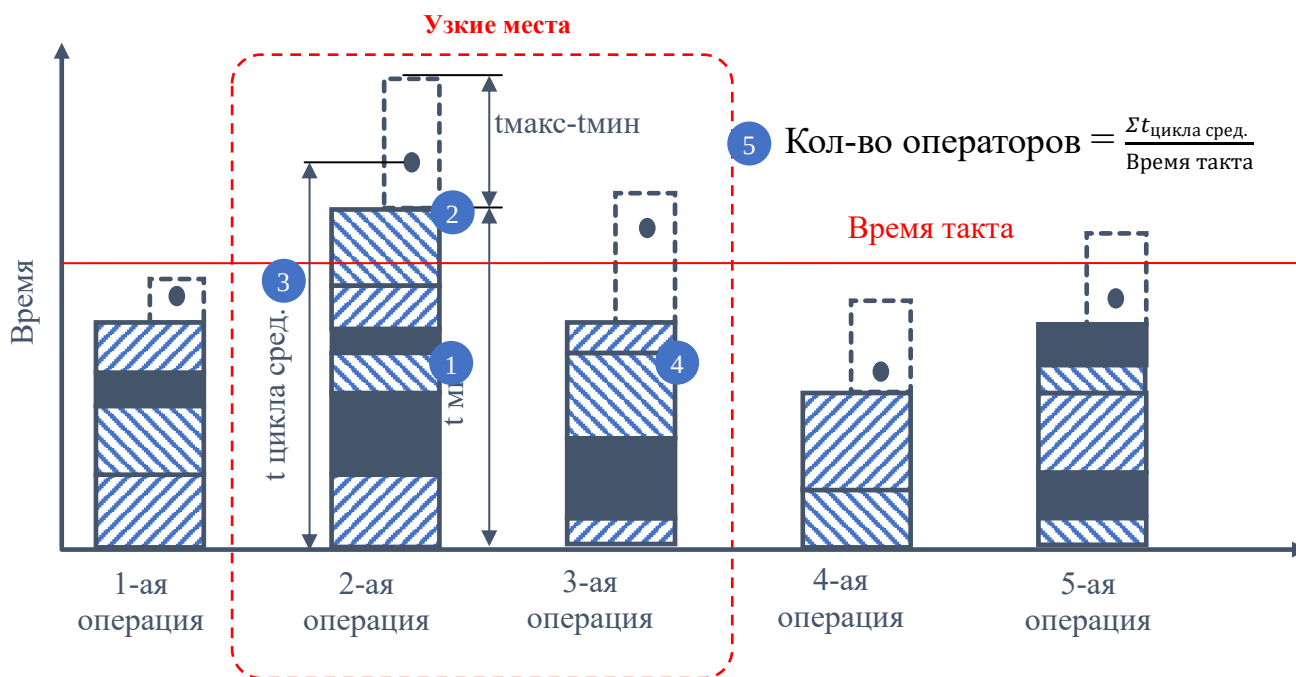


Рисунок 6. Иллюстрация определение «узких мест» производства

Для многономенклатурных потоков анализ «узких мест» проводить для основных изделий, которые характеризуют эффективность операции. Если выделить основные изделия нет возможности, то анализ проводить на основе средневзвешенных значений времен циклов операций по следующему алгоритму:

1. Рассчитайте время такта по формуле:
 $T_t = \text{ФРВ} / \text{Общее количество изделий всех типов}$

Пример:

 Лист вычисления времени такта.			
Продукт(ы):		Дата:	
Линия/РМ:		Подготовил:	
A	Сколько секунд в смене(ах), сек?		28800
B	Сколько секунд в смену(ах) уходит на перерывы, сек?		3000
C	Сколько рабочих секунд в смене (A-B), сек?		25800
D	Укажите общее количество изделий всех типов, которое нужно произвести за смену, шт.?		285
	Изделие А		50
	Изделие В		50
	Изделие С		50
	Изделие D		75
	Изделие E		60
E	Какое время такта (C/D), сек?		90,53

Рисунок 7. Пример расчета времени такта для многономенклатурного производства

2. Укажите среднесменные объемы производства изделий.

3. Сведите результаты измерений времени цикла по каждому типу изделия из бланков «Подготовительный лист наблюдения» в одну таблицу.

4. Рассчитайте средневзвешенные значения минимальных, средних и максимальных времен циклов по формуле:

$$t = \frac{\sum t_i \times K_i}{K_i}, \text{ где}$$

t_i – время цикла i -того изделия

K_i – суточный объем производства i -того изделия.

Пример расчета:

Рассчитаем средневзвешенное значение минимального времени цикла для операции № 1 (таблица № 1)

$$t_{\text{ср.вз.мин.}} = \frac{\sum (t_{\text{мин}i} \times K_i)}{K_i} = \frac{(50 \text{ шт} \times 0 \text{ сек} + 50 \text{ шт} \times 53 \text{ сек} + 50 \text{ шт} \times 48 \text{ сек} + 75 \text{ шт} \times 65 \text{ сек} + 60 \text{ шт} \times 78 \text{ сек})}{50 \text{ шт} + 50 \text{ шт} + 50 \text{ шт} + 75 \text{ шт} + 60 \text{ шт}} = 51,25 \text{ сек},$$

где:

$\sum (t_{\text{мин}i} \times K_i)$ – сумма произведений минимального времени цикла операции № 1 по обработке i -того изделия на объем производства этого изделия в смену;

K_i – объем производства i -того изделия в смену, шт.

Пооперационный расчет средневзвешенных величин времен циклов для всех типов изделий сведен в таблице № 2.

5. Постройте диаграмму сбалансированной работы в той же последовательности, как и для I типа работы, только на основе средневзвешенных значений (рисунок № 8).

Таблица № 2. Расчет средневзвешенных значений времени цикла

Рассчет пооперационной загрузки (II тип работы)								
Линия/РП		L001		Время такта		90,53		Подготовил
№	Операция	Изделие	Изделие А	Изделие В	Изделие С	Изделие D	Изделие Е	Ср. вз. значения
		Количество	50	50	50	75	60	
1	Операция №1	мин.вр.цикла		53	48	65	78	51,25
		ср. вр.цикла		71	60	74	83	59,93
		макс.вр.цикла		87	73	93	89	71,28
2	Операция №2	мин.вр.цикла	83	102	90	88	47	81,30
		ср. вр.цикла	100	103	96	116	52	93,93
		макс.вр.цикла	132	110	97	124	57	104,11
3	Операция №3	мин.вр.цикла	123	110	99	104	120	110,88
		ср. вр.цикла	125	114	103	115	123	116,16
		макс.вр.цикла	132	116	110	120	130	121,75
4	Операция №4	мин.вр.цикла		78	74	87	95	69,56
		ср. вр.цикла		79	77	89	120	76,05
		макс.вр.цикла		110	120	120	132	99,72
5	Операция №5	мин.вр.цикла	45	73	47	66	71	61,26
		ср. вр.цикла	69	74	52	82	85	73,68
		макс.вр.цикла	82	87	62	82	89	80,84

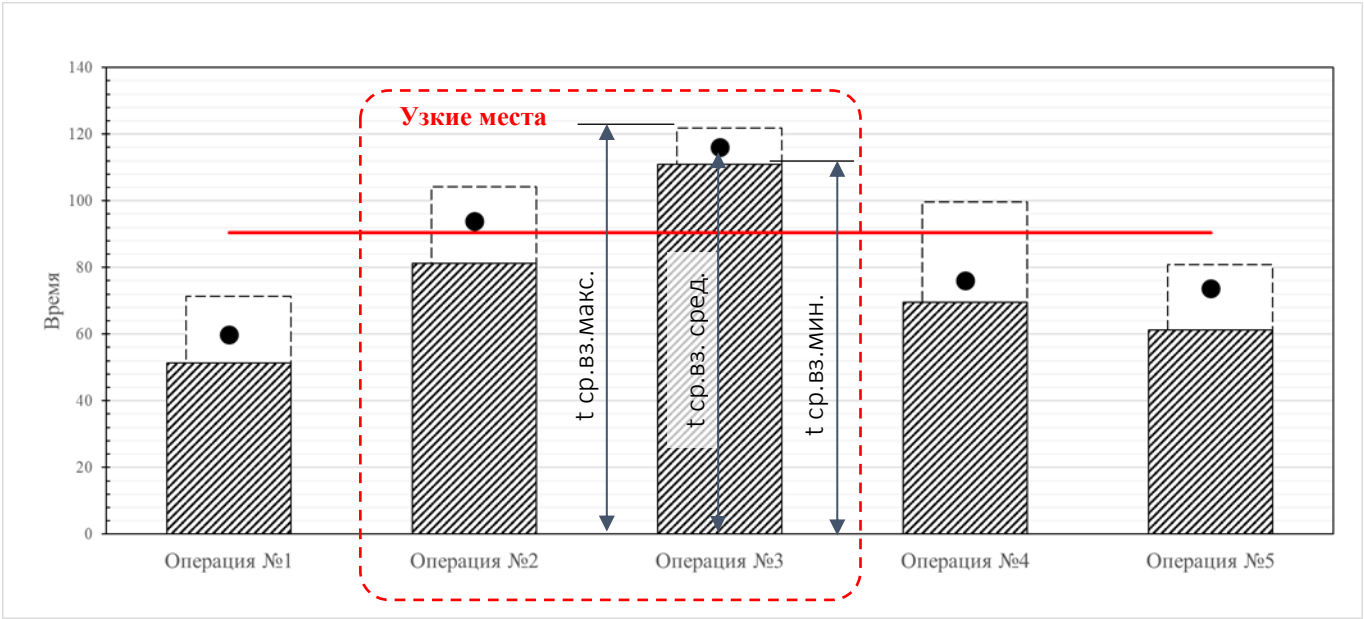


Рисунок 8. Иллюстрация определение «узких мест» многономенклатурного производства

Приложение № 2
Рекомендации по разбиению
рабочих операций на элементы

Рекомендации по разбиению рабочих операций на элементы

Рабочая операция – это совокупность элементов, необходимых для придания продукту характеристик и параметров в соответствии с требованием заказчиков. Элемент работы – законченное технологически неотделимое действие оператора, которое выполняется без прерываний.

Для определения уровня детализации рабочих элементов следует определить какие части работы относятся к явным потерям, значимой и незначимой работе. На первом этапе стандартизации следует сфокусировать основные улучшающие мероприятия на устранении явных потерь (ожидания, транспортировки, избыточная обработка) и, следовательно, разбивку состава работы следует проводить более укрупненно. На последующих этапах следует исключать потери внутри выделенных рабочих элементов на предыдущих этапах, соответственно следует разбивать состав работы на более детализированные элементы.

При определении элементов работы рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

1. Пронаблюдайте выполнения операции.
2. Выявите фазы, в ходе которых изделие претерпевает видимые изменения.
3. Перечислите элементы, выполненные на каждой фазе.

Ключевые аспекты при выделении и группировке рабочих элементов:

➤ Результатом выполнения элемента должно быть завершение какого-то этапа изготовления. Должен быть понятен результат его выполнения и есть возможность определить с какого действия он начинается и каким заканчивается.

Примеры: заготовка взята из тары, крепление установлено, деталь покрашена и т. п.

➤ Элементы, которые имеют высокий уровень колебаний времени выполнения, рекомендуется детализировать на более мелкие элементы. Это поможет определить какая часть элемента вызывает наибольшие колебания.

➤ Одинаковые по своему составу элементы, выполняемые последовательно без прерывания, рекомендуется объединять в один элемент. К примеру, закручивание 10 болтов последовательно без прерывания и перемещений.

➤ Операции по контролю, выполняемая в цикле, не рекомендуется объединять с другими элементами, из-за риска их пропуска.

➤ Формулировка элемента должна быть конкретной и простой для понимания.

Сделать	Что?	Где?
Установить	кожух	на корпус

В стандартах рекомендуется избегать излишней детализировки элементов. Это позволит избежать много страничного формата СОПа. Для этого допускается объединение элементов в группы. При объединении следует оценивать возможность передачи групп без разбъения на другие операции в целях балансировки загрузки.

Приложение № 3
Бланки «Стандартизированной
работы»



Приложение №3
Бланки СР к (от 51 с

Приложение № 4
Пример заполнения бланков
для I типа работы



Приложение №4.
Пример заполнения

Приложение № 5
Пример заполнения бланков
для II типа работы



Приложение №5.
Пример заполнения

Приложение № 6
Пример заполнения бланков
для III типа работы



Приложение №6.
Пример заполнения

Приложение № 7
Критерии качества
стандартизированной работы



Приложение №7.
Критерии качества